## INTRODUCCIÓN

La presente ficha busca orientar la elaboración de Proyectos o programas de Tipo, Asistencial o Administrativo. Todas las propuestas que se presenten con este objeto deben presentarlas según los parámetros de esta ficha.

Todo proyecto o programa debe contar con el aval de un comité técnico de competencia según el enfoque del proyecto, de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1. Comité designado para la evaluación técnica

| Enfoque | Comité |
|---|---|
| Atención a pacientes | Comité Científico |
| Programas de Salud pública | Comité Científico |
| Calidad y acreditación | Comité de Calidad |
| Docencia | Comité de Educación Médica |
| Gestión Financiera | Comité de seguimiento financiero |
| Gestión del Talento Humano | Comité de seguimiento del Talento humano |
| Gestión de la Innovación y Tecnología | Comité de Gestión de la tecnología |
| Gestión de la Imagen corporativa | Comité Directivo y de desarrollo Institucional |
| Gestión de Infraestructura | Comité de Gestión Hotelera |

**Nota:** Cuando un proyecto o programa se incorpore a la operación del instituto (funcionamiento), se debe continuar con la actualización de la presente guía en cada vigencia para efectos del seguimiento como programa.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO: | Proyecto Administrativo | x | Proyecto Asistencial | |
| | Programa Institucional | | Programa Salud Pública | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Macroproyecto: **Investigación en el Instituto Nacional de Cancerología para el Control Integral del Cáncer en Colombia** | |
| Nombre del proyecto o programa: **Caracterización de las capacidades de I+D+i en dos regiones de Colombia para el control integral del cáncer**. | |
| Líder: ***Carlos Alberto Orozco Castaño (profesional especializado grupo Biología del Cáncer)*** | |
| Correo electrónico: **corozco@cancer.gov.co** | Extensión telefónica: 4202 |
| Responsable secundario <Nombre y cargo> | |
| Correo electrónico: | Extensión telefónica: |
| Nombre de la Subdirección al que pertenece: | ***Subdirección General de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención*** |
| Grupo área: al que pertenece | ***Grupo Área Investigaciones*** |
| Grupo: al que pertenece | ***Grupo investigación de biología del cáncer*** |
| Proceso al que pertenece: | ***Investigación*** |
| Procedimiento: al que pertenece: | ***INV-P01 - Procedimiento para Investigación Institucional*** |
| Gestor del proyecto: oficina de planeación ***Jefferson Smith Antonio Tapiero*** | |
| Correo electrónico: ***jantonio@cancer.gov.co*** | Extensión telefónica: 4004 |
| Duración total (fecha de Inicio/ fecha de fin): La duración total comprende desde la construcción de la presente guía hasta el cierre del proyecto. | 01 01 2025 A 31 12 2026 |
| Fuentes de financiación y valor del horizonte: (Nombre cada una de las fuentes de Financiación) | |
| Administrados | $ |
| Funcionamiento | $ 386.060.000 |
| Nación | $ |
| Otra fuente | $ |
| Valor total planificado del proyecto o programa inicial (horizonte) | $ |
| Valor aprobado vigencia actual: | |
| Fecha de Inicio de asignación de recursos del proyecto o programa: | DD MM AAAA |
| Palabras Claves (máximo 3, utilice términos DECS O MESH): Solo aplica para programas de salud pública | ***Caapacidades, I+D+i, Índice*** |

Esta sección se diligenciará solo en caso de proyectos o programas de continuidad

No aplica

| Versión (No. de cambios realizados) | Fecha de último cambio o enmienda | Descripción de los cambios a nivel de: cronograma de actividades, presupuesto etc.). | Gestor de Proyecto |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**Relación De Expertos (diligenciar cuando es un programa)**
Se debe colocar 2 datos de expertos en el tema que estén en capacidad de evaluar el programa en esta temática y que no pertenezcan a las instituciones involucradas (no implica que evalúen esta propuesta en particular), diligenciar el cuadro anexo con la información solicitada:

No aplica

| Nombre | Institución | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

**CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENTE** remítase al siguiente enlace correspondiente disponible en la página web www.cancer.gov.co

| Misión Transformativa | Seleccionar Misión (X) |
|---|---|
| Misión transformativa de investigación, desarrollo e innovación en cáncer | x |
| Misión transformativa para la docencia y formación del Talento Humano en salud | |
| Misión transformativa para la atención integral del paciente | |
| Misión transformativa para fortalecer el desarrollo corporativo y la formalización del Talento Humano | |

**RESUMEN EJECUTIVO (máximo 1000 palabras)**

El presente proyecto tiene como objetivo caracterizar las capacidades territoriales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) relacionadas con el control integral del cáncer en Colombia. Lo anterior contempla las tres dimensiones del control del cáncer: (Ámbitos, fines y herramientas). En el contexto actual, el país carece de indicadores específicos que permitan medir y evaluar las capacidades de I+D+i en cáncer a nivel territorial, lo cual representa una barrera significativa para el fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico en esta área. Este proyecto busca llenar este vacío mediante un diagnóstico, levantamiento de línea base y la formulación de una hoja de ruta que oriente los esfuerzos estratégicos y facilite la gestión de las prioridades regionales.

El desarrollo de este proyecto se centra en dos actividades registradas en el Plan Operativo Anual POA para 2025 y 2026:

- Diagnóstico de las capacidades territoriales priorizadas de I+D+i en cáncer, que permitirá identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en cada región.

- Monitoreo y evaluación del porcentaje de cumplimiento de las actividades contenidas en la hoja de ruta, las cuales son responsabilidad del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

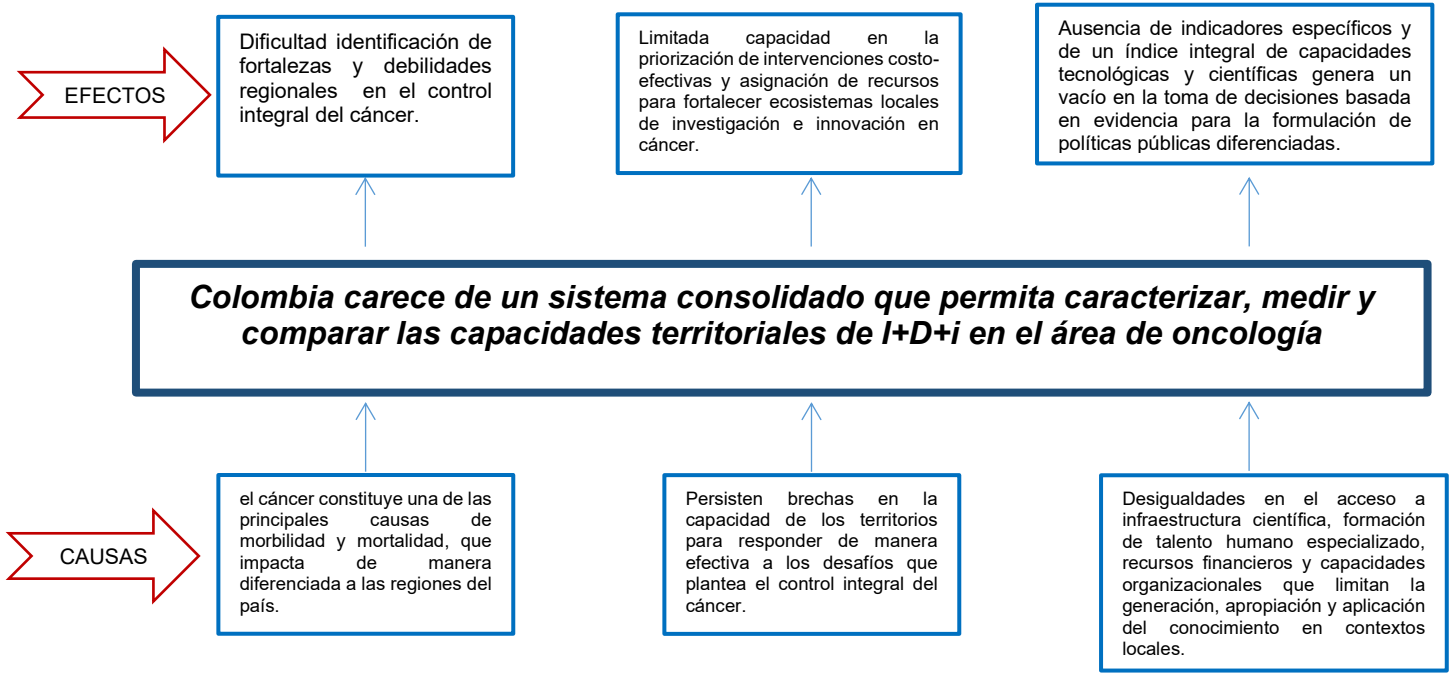
La importancia de este proyecto radica en que establece las bases para caracterizar las disparidades territoriales en capacidades de I+D+i en cáncer, facilitando la implementación de estrategias adaptadas a las realidades locales. Al caracterizar las capacidades actuales, se podrán diseñar políticas públicas y programas específicos para fortalecer el talento humano, la infraestructura y las colaboraciones interinstitucionales en regiones menos favorecidas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos colombianos y se ejecutará en 2025 y 2026. Los resultados esperados incluyen un informe del diagnóstico territorial, la creación de un sistema inicial de indicadores específicos de I+D+i en cáncer, y la formulación de estrategias para la articulación y mejora de capacidades regionales. Estos insumos contribuirán significativamente al fortalecimiento del ecosistema de I+D+i en Colombia, permitiendo una gestión más equitativa y sostenible en el control del cáncer.

En última instancia, este proyecto busca sentar las bases para un desarrollo científico y tecnológico más robusto y descentralizado, reduciendo las brechas existentes y promoviendo la equidad en la investigación e innovación en salud en todo el país.

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

### 1.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS:



## 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS

**FINES**

- Comparar las capacidades de I+D+i entre los territorios priorizados para identificar brechas y orientar la toma de decisiones en ciencia, tecnología e innovación a nivel territorial.
- Identificar fortalezas y brechas en las capacidades de I+D+i de las regiones priorizadas para orientar acciones de mejora y toma de decisiones.
- Incorporar las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias en la construcción participativa del ecosistema regional de I+D+i, articulándolas con los resultados del índice de capacidades.
- Generar recomendaciones que permitan fortalecer de manera gradual las capacidades de I+D+i en las regiones, a partir del diagnóstico territorial y participativo, contribuyendo a la conformación de un ecosistema nacional para el control del cáncer.

***Identificar las capacidades actuales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en dos regiones de Colombia, para contribuir a la formación de un ecosistema para control integral del cáncer en Colombia.***

**MEDIOS**

- Elaboración un índice territorial de I+D+i y construir un instrumento de percepciones que permitan medir las capacidades de I+D+i en los territorios priorizados y compararlos.
- Evaluación de las capacidades territoriales en talento humano, infraestructura, producción científica, apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica en las regiones priorizadas.
- Recolección y sistematización, mediante un enfoque participativo, las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias que integran el ecosistema de I+D+i en cada región.
- Analizar los resultados del diagnóstico territorial y participativo, y elaborar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones priorizadas.

## 2.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Diseñar las herramientas (índice territorial I+D+i e instrumento de percepciones) que permitan medir y comparar las capacidades de I+D+i entre los territorios priorizados.
2. Evaluar las capacidades territoriales en talento humano, infraestructura, producción científica, apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica en las regiones seleccionadas.
3. Identificar las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias del ecosistema de I+D+i en cada región, mediante un enfoque participativo.
4. Proponer recomendaciones fundamentadas en el diagnóstico territorial y participativo, que orienten el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones para la formación de un ecosistema para control integral del cáncer en Colombia.

## 3. MATRIZ DE INTERESADOS

| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-14 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 4 |
| | MATRIZ DE INTERESADOS | VIGENCIA: | 15-04-2024 |

| ACTOR | FASE O ETAPA EN LA QUE PARTICIPA | POSICIÓN O ROL | INTERES - EXPECTATIVA FRENTE AL PROBLEMA |
|---|---|---|---|
| Álvaro Quintero Posada | Todos | Líder | Dirección y coordinación del proyecto<br>Análisis de resultados<br>Generación de documentos de investigación del proyecto. |
| Carlos Alberto Orozco Castaño | Todos | Líder | Dirección y coordinación del proyecto<br>Análisis de resultados<br>Generación de documentos de investigación del proyecto. |
| Alba Lucia Combita Rojas | Todos | Colaborador | Apoyo en el proyecto<br>Análisis de resultados<br>Generación de documentos de investigación del proyecto. |
| Miguel Zamir Torres Irbaguen | Todos | Colaborador | Apoyo en el proyecto<br>Análisis de resultados<br>Generación de documentos de investigación del proyecto. |
| Ana Beatriz Vásquez Rodríguez | Todos | Colaborador | Apoyo en el proyecto<br>Análisis de resultados<br>Generación de documentos de investigación del proyecto. |

## 4. POBLACIÓN OBJETO

En esta fase inicial del proyecto se han identificado las instituciones objeto de estudio; sin embargo, para la fecha de formulación solo se cuenta con un número aproximado de instituciones de cada tipo que serán entrevistadas. Posteriormente, tras el ejercicio de comunicación y sensibilización en los departamentos priorizados (Eje Cafetero y Región Caribe), se podrá determinar el número total de instituciones y comunidades a intervenir.

Teniendo en cuenta los territorios priorizados para la intervención, se establecieron cuotas mínimas de participación: universidades e instituciones de educación superior y sociedad civil, cinco (5) cada una; y para los demás actores (centros de investigación y desarrollo, gobierno y sector público, y agencias de financiación), al menos una (1) institución de cada tipo, ajustadas de manera proporcional según su disponibilidad y presencia en los territorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-11 |
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 4 |
| | POBLACIÓN OBJETO | VIGENCIA: | 15-04-2024 |

| CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OBJETIVO | | | AÑOS DEL PROYECTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINACION DEL GRUPO OBJETIVO | EDAD (SI APLICA) | SEXO (SI APLICA) | AÑO 1 2025 | AÑO 2 2026 | AÑO 3 20XX | AÑO 4 20XX | TOTAL |
| Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) | | | | 5 | | | 5 |
| Empresas del Sector Privado | | | | 1 | | | 1 |
| Centros de Investigación y Desarrollo | | | | 1 | | | 1 |
| Gobierno y Sector Público | | | | 1 | | | 1 |
| Agencias de Financiación | | | | 1 | | | 1 |
| Comunidades y Sociedad Civil | | | | 5 | | | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

**Nota**: correlacione estos años con la duración total del proyecto

## 5. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS / ESTRATEGIAS

Alternativa: 1 (Corresponde a la propuesta en el proyecto)

Este proyecto busca dar respuesta a esta necesidad mediante el desarrollo de un modelo integral de caracterización de capacidades territoriales de I+D+i, estructurado en pilares estratégicos que incluyen investigación, vigilancia y análisis de situación de salud (ASIS), ámbitos de acción, fines y herramientas. La propuesta permitirá construir un índice de capacidades que sirva como referencia para los tomadores de decisión en el diseño de políticas públicas diferenciadas, orientadas a cerrar brechas regionales y a consolidar ecosistemas de innovación en salud alineados con las necesidades locales.

Además, el proyecto contribuirá a:

- Visibilizar las fortalezas y debilidades de cada territorio en materia de I+D+i para cáncer.

- Promover la articulación de actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (universidades, centros de investigación, hospitales, comunidades y agencias gubernamentales).

- Generar una herramienta replicable para caracterizar I+D+i en el país.

La pertinencia de esta iniciativa radica en su potencial para transformar la gestión territorial de la investigación en cáncer, avanzar hacia un enfoque de equidad y eficiencia en el fortalecimiento de capacidades, y contribuir a una respuesta nacional más integrada y sostenible frente a la creciente carga de esta enfermedad.

Alternativa: 2 (Alternativa diferente a la propuesta en el proyecto)

Se propone el diseño y pilotaje de una estrategia de fortalecimiento territorial en I+D+i basada en capacidades locales y aprendizaje colaborativo, que complemente los diagnósticos existentes y genere resultados prácticos de aplicación inmediata.
La estrategia estaría orientada a:

- Implementar laboratorios de innovación territorial (espacios participativos) en las regiones seleccionadas, donde actores locales (universidades, hospitales, comunidades y autoridades) identifiquen conjuntamente sus brechas y potencialidades en I+D+i.
- Co-crear planes de fortalecimiento específicos por territorio, priorizando acciones viables en infraestructura, formación de talento humano y transferencia tecnológica.
- Desarrollar un repositorio digital de buenas prácticas y experiencias regionales, que permita visibilizar y compartir soluciones exitosas para el control del cáncer en distintos contextos del país.
- Generar indicadores cualitativos y cuantitativos de participación y apropiación social, que complementen los índices técnicos, asegurando que las comunidades hagan parte del proceso de construcción del ecosistema de I+D+i.

Esta alternativa es pertinente porque no se limita a medir o diagnosticar, sino que promueve la acción participativa inmediata y el fortalecimiento práctico de capacidades, asegurando que los territorios priorizados avancen en paralelo en la generación de datos y en la implementación de estrategias contextualizadas para el control integral del cáncer.

## 5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La selección de la alternativa 1, centrada en la caracterización y la construcción de un índice de capacidades territoriales de I+D+i en cáncer, responde a consideraciones de viabilidad, pertinencia y alcance del proyecto.

En primer lugar, el presupuesto asignado delimita la posibilidad de implementar acciones de gran envergadura; por ello, resulta más adecuado enfocar los recursos en la construcción del índice, basado principalmente en la recolección y análisis de fuentes secundarias, complementadas con percepciones de actores en regiones priorizadas, sin pretender abarcar la totalidad del país en esta primera fase.

En segundo lugar, es necesario iniciar el proceso con una caracterización inicial de capacidades, que siente las bases para futuros procesos de fortalecimiento. Dicho ejercicio se fundamentará en los ámbitos, fines y herramientas definidos en el modelo actual de control del cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, lo cual garantiza coherencia metodológica con los lineamientos nacionales vigentes.

Finalmente, el tiempo estimado del estudio no permite diseñar ni poner en marcha una estrategia completa de fortalecimiento territorial. En este sentido, avanzar en la construcción del índice es un paso realista y estratégico, que proporcionará un diagnóstico sólido y replicable, sobre el cual podrán desarrollarse fases posteriores orientadas a la acción y consolidación de ecosistemas regionales de innovación en cáncer.

**Justificación**

El cáncer representa una de las principales causas de carga de enfermedad en Colombia, con un impacto creciente sobre los sistemas de salud y las comunidades. Este desafío se agrava por las marcadas desigualdades territoriales en el acceso a recursos para la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), lo cual limita la capacidad de las regiones para generar conocimiento, adoptar tecnologías y formular respuestas efectivas para el control integral de la enfermedad.

A pesar de los avances normativos y programáticos recientes –como la Ley 2291 de 2023 (Ley de Transformación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cáncer), la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022, y el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2027– persisten vacíos en la disponibilidad de datos y herramientas que permitan caracterizar de forma sistemática y comparativa las capacidades territoriales de I+D+i en cáncer. Sin un diagnóstico integral, las decisiones sobre asignación de recursos, fortalecimiento de capacidades y priorización de territorios pueden continuar reproduciendo inequidades históricas.

Este proyecto busca dar respuesta a esta necesidad mediante el desarrollo de un modelo integral de caracterización de capacidades territoriales de I+D+i, estructurado en pilares estratégicos que incluyen investigación, vigilancia y análisis de situación de salud (ASIS), ámbitos de acción, fines y herramientas. La propuesta permitirá construir un índice de capacidades que sirva como referencia para los tomadores de decisión en el diseño de políticas públicas diferenciadas, orientadas a cerrar brechas regionales y a consolidar ecosistemas de innovación en salud alineados con las necesidades locales.

Además, el proyecto contribuirá a:

- Visibilizar las fortalezas y debilidades de cada territorio en materia de I+D+i para cáncer.
- Promover la articulación de actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (universidades, centros de investigación, hospitales, comunidades y agencias gubernamentales).
- Generar una herramienta replicable para caracterizar I+D+i en el país.

La pertinencia de esta iniciativa radica en su potencial para transformar la gestión territorial de la investigación en cáncer, avanzar hacia un enfoque de equidad y eficiencia en el fortalecimiento de capacidades, y contribuir a una respuesta nacional más integrada y sostenible frente a la creciente carga de esta enfermedad.

**Marco Teórico**

**Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)**

El concepto de I+D+i se refiere a un conjunto de actividades sistemáticas orientadas a generar conocimiento, aplicarlo en contextos específicos y crear innovaciones tecnológicas y organizativas que mejoren procesos, productos o servicios. Según la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)**, I+D+i incluye tres componentes principales: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental (OCDE, 2015). Estas actividades no solo son motores de progreso científico, sino también herramientas fundamentales para resolver desafíos específicos, como el control del cáncer.

En Colombia, el fortalecimiento de I+D+i está alineado con la **Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación** establecida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), que busca promover la generación de conocimiento y su aplicación para el desarrollo económico y social del país

(MinCiencias, 2023). Esta política enfatiza la necesidad de integrar las capacidades territoriales para abordar problemáticas específicas, como las desigualdades en salud.

**Capacidades Territoriales en I+D+i**

Las capacidades territoriales en I+D+i se entienden como el conjunto de recursos humanos, físicos, financieros e institucionales que un territorio posee para generar, aplicar y difundir conocimiento e innovación. Estas capacidades incluyen dimensiones como infraestructura, capital humano, financiamiento, colaboración interinstitucional y cultura de innovación (OCyT, 2021). Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las capacidades territoriales son esenciales para reducir las brechas regionales y promover el desarrollo equitativo del país (DNP, 2021).

En el contexto colombiano, existen marcadas desigualdades en las capacidades territoriales de I+D+i, con una alta concentración de recursos en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, mientras que regiones periféricas enfrentan limitaciones significativas. Este desequilibrio impide que las regiones con menores recursos puedan desarrollar proyectos de investigación relevantes o implementar innovaciones adaptadas a sus necesidades locales (DANE, 2023; MinCiencias, 2023).

**Control Integral del Cáncer**

El control del cáncer en Colombia se ha convertido en una prioridad de salud pública debido al impacto significativo de la enfermedad en la morbilidad y mortalidad de la población. Según el *Modelo para el Control del Cáncer en Colombia*, desarrollado por el Instituto Nacional de Cancerología en conjunto con el Ministerio de la Protección Social, la implementación de estrategias efectivas requiere una visión integral que abarque múltiples dimensiones, incluyendo la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado paliativo (Murillo et al., 2006).

El modelo propuesto se estructura en tres componentes clave: los ámbitos de intervención, los fines del modelo y las herramientas para la implementación. Los ámbitos de intervención comprenden la formulación de políticas públicas, la acción en espacios comunitarios y la prestación de servicios de salud, con el fin de asegurar un enfoque coordinado que responda a las necesidades específicas de la población. Por otro lado, los fines del modelo incluyen la reducción del riesgo, la detección temprana, el acceso a tratamientos efectivos y la garantía de cuidados paliativos adecuados, asegurando una cobertura integral en todas las etapas de la enfermedad (*Instituto Nacional de Cancerología, 2006*).

Para lograr estos objetivos, el modelo enfatiza el uso de herramientas de implementación como la comunicación, la educación y la movilización social. La comunicación desempeña un papel fundamental en la sensibilización de la población y la promoción de la detección temprana, mientras que la educación es clave para fortalecer las capacidades del talento humano en oncología. Adicionalmente, la movilización social permite articular esfuerzos intersectoriales para mejorar el acceso a los servicios oncológicos y fomentar la participación comunitaria en la prevención y el control del cáncer (*Murillo et al., 2006*).

Este enfoque integral responde a la necesidad de estructurar estrategias basadas en la evidencia y adaptadas a la realidad del país. La combinación de intervenciones en el ámbito político, comunitario y de salud es fundamental para reducir la carga del cáncer y mejorar los indicadores de supervivencia en la población colombiana. Así, el modelo no solo proporciona una guía para la planificación de acciones, sino que también establece un marco flexible que puede adaptarse a diferentes contextos y territorios en función de sus necesidades y capacidades.

Figura 2. Componentes del modelo para el control del cáncer

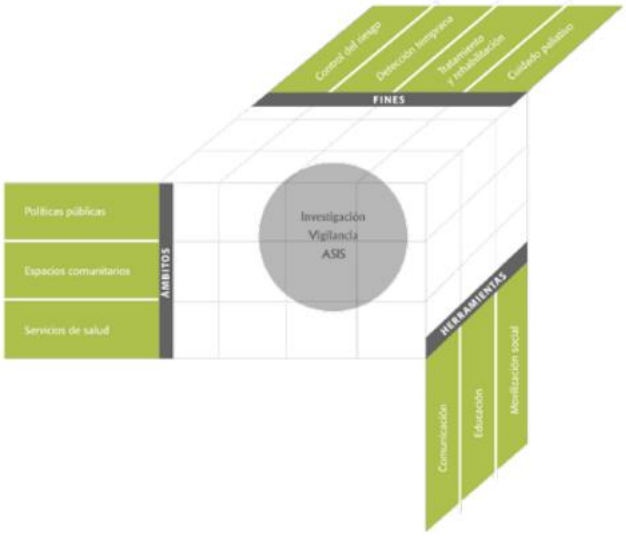



Figura tomada del documento: Modelo para el control del cáncer en Colombia, Instituto nacional de Cancerología, 2006 (*Murillo et al., 2006*).

**Referentes Nacionales e Internacionales**

**Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Caracterización Territorial en Colombia**

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha desarrollado diversas metodologías para la caracterización de territorios con el fin de promover el desarrollo equitativo en el país. Una de sus iniciativas más relevantes es el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), el cual evalúa las capacidades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en los departamentos del país. Este índice analiza dimensiones como infraestructura, capital humano, producción de conocimiento, financiación y colaboración interinstitucional, ofreciendo un panorama integral de las capacidades regionales (DNP, 2021).

El DNP también ha liderado proyectos de caracterización territorial enfocados en capacidades institucionales y fiscales, utilizando herramientas como el Índice de Desempeño Fiscal (IDF). Estas iniciativas han sido clave para identificar brechas en infraestructura y talento humano, permitiendo una asignación más eficiente de recursos públicos. Sin embargo, estos modelos no se han adaptado específicamente al ámbito de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en cáncer, lo que resalta la necesidad de iniciativas como la presentada en este proyecto (DNP, 2021; DNP, 2023).

**Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)**

El **IDIC**, desarrollado por el DNP en colaboración con otras entidades, es una herramienta que mide y compara las capacidades de innovación de los departamentos de Colombia. Este índice utiliza indicadores cuantitativos para evaluar cinco pilares: entorno, capital humano, innovación empresarial, conectividad y conocimiento (DNP, 2021). Los resultados del IDIC muestran que regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran en capacidades de innovación, mientras que departamentos como Guainía y Vaupés enfrentan desafíos significativos en términos de recursos y conectividad.

El IDIC ha sido un referente importante para establecer prioridades de inversión en innovación y desarrollo regional, pero su enfoque es general y no aborda de manera específica las capacidades relacionadas con el

control del cáncer. Este proyecto busca llenar ese vacío al caracterizar las capacidades territoriales de I+D+i en el ámbito oncológico (DNP, 2021).

**Global Innovation Index (GII)**

El Global Innovation Index (GII), desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en colaboración con instituciones como Cornell University e INSEAD, mide las capacidades de innovación de más de 130 países. Este índice evalúa siete pilares: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, sofisticación empresarial, productos de conocimiento y tecnología, y productos creativos (OMPI, 2023).

Colombia ocupa un lugar intermedio en el GII, destacándose por su desempeño en instituciones y sofisticación de mercado, pero enfrentando retos significativos en la generación de conocimiento y tecnología. En comparación con otros países de la región, como Chile y Brasil, Colombia presenta rezagos en inversión en investigación y desarrollo, así como en la colaboración entre academia e industria. Estas limitaciones subrayan la importancia de caracterizar las capacidades territoriales en I+D+i para identificar y fortalecer áreas estratégicas que permitan mejorar su posición global (OMPI, 2023).

**Comparación Regional**

En América Latina, países como Chile, México y Brasil lideran en innovación, según el GII. Chile destaca por su entorno institucional y sofisticación de mercado, mientras que Brasil es líder en producción de conocimiento y tecnología. Colombia, aunque ha avanzado en infraestructura y acceso a tecnologías, aún enfrenta desafíos significativos en inversión en investigación y en la calidad de su capital humano, especialmente en regiones fuera de los principales centros urbanos (OMPI, 2023; DNP, 2021).

La experiencia internacional también muestra la importancia de políticas públicas integrales para el fortalecimiento de la innovación territorial. Por ejemplo, en Europa, países como Alemania y Finlandia han implementado estrategias de especialización inteligente que integran capacidades territoriales con objetivos nacionales de desarrollo. Este enfoque puede servir como modelo para Colombia en su esfuerzo por caracterizar y fortalecer las capacidades territoriales de I+D+i en cáncer.

**Capacidades de I+D en el Área de Salud (Argentina)**

La investigación y desarrollo en el área de la salud constituye un pilar fundamental para el avance científico y la mejora de los sistemas sanitarios. Según el informe del proyecto *"Estudio de capacidades de I+D en el área de salud"*, ejecutado por el Centro REDES a solicitud del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), se ha desarrollado un análisis detallado sobre la inversión, producción científica y recursos humanos en este campo. Este estudio permitió la construcción de indicadores clave para evaluar la magnitud y el impacto de la I+D en salud, proporcionando datos fundamentales para la toma de decisiones y la planificación estratégica en la región.

El estudio estableció un marco metodológico que incluyó la recopilación de información sobre el gasto en I+D en salud, la sistematización de publicaciones científicas en bases de datos internacionales (SCOPUS, ISI, MEDLINE), el análisis de patentes y desarrollos tecnológicos, así como la evaluación de los recursos humanos involucrados en estas actividades. Además, se elaboraron indicadores que permitieron visualizar la distribución institucional y el nivel de financiamiento de los proyectos en salud, evidenciando la relevancia de este sector dentro del ecosistema de investigación nacional.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la significativa participación del sector empresarial en la ejecución de actividades de I+D en salud, representando el 39% del total de fondos destinados a este sector, lo que contrasta con el 21% en el resto de las áreas de investigación. Asimismo, el 31% de los investigadores en salud se encuentran empleados en empresas, lo que indica una fuerte vinculación entre la academia y la industria en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y biomédicas. Sin embargo, desde 2012 se ha observado un estancamiento en la participación de las empresas, mientras que los institutos gubernamentales han asumido un rol preponderante en la ejecución de fondos para investigación en salud.

Otro actor clave dentro del sistema de I+D en salud es la universidad, donde se concentra el 42% de los investigadores, consolidando su papel como centro de generación de conocimiento y formación de talento humano altamente calificado. Además, las instituciones de atención médica, especialmente los hospitales, desempeñan un papel crucial en la investigación clínica, muchas veces en colaboración con la industria farmacéutica internacional. A pesar de esta contribución, los hospitales no siempre están completamente integrados en el sistema nacional de I+D, enfrentando limitaciones como la falta de personal de gestión especializado, mecanismos de evaluación insuficientes y dificultades en el acceso a financiamiento acorde a sus necesidades. (Estudio de capacidades de I+D en el área de salud, 2016) **Enfoque de la Cuádruple Hélice para el Fortalecimiento Territorial**

El modelo de la **Cuádruple Hélice** es un marco conceptual que integra la colaboración entre el gobierno, la academia, la industria y la sociedad civil para impulsar la innovación en contextos territoriales. Este enfoque reconoce que los problemas complejos, como las desigualdades en I+D+i, requieren la participación activa de múltiples actores para desarrollar soluciones inclusivas y sostenibles. La Cuádruple Hélice amplía el conocido modelo de la Triple Hélice, al incluir a la sociedad civil como un actor clave en los ecosistemas de innovación (Carayannis & Campbell, 2009).

**Componentes de la Cuádruple Hélice**

1. **Gobierno:**
   Actúa como facilitador y regulador, estableciendo políticas públicas, incentivos fiscales y marcos legales que promuevan la innovación y la colaboración entre sectores. En Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) desempeña un papel central en la formulación de estrategias de investigación e innovación, alineadas con las metas del desarrollo territorial (MinCiencias, 2023).
2. **Academia:**
   Las universidades y centros de investigación son generadores clave de conocimiento y capital humano. A través de la investigación básica y aplicada, la academia puede responder a problemas locales, como el fortalecimiento de capacidades territoriales en el control del cáncer, mediante iniciativas que promuevan la co-creación de conocimiento y la transferencia tecnológica (OCyT, 2021).
3. **Industria:**
   La industria tiene un rol crucial en la implementación y escalabilidad de innovaciones tecnológicas. Su participación en la Cuádruple Hélice fomenta la transferencia de conocimiento desde la academia hacia el mercado. Además, empresas privadas pueden ofrecer recursos financieros y técnicos para proyectos de innovación, especialmente en áreas de alta complejidad como la salud (OECD, 2020).
4. **Sociedad Civil:**
   La inclusión de la sociedad civil asegura que las soluciones desarrolladas sean culturalmente apropiadas y socialmente aceptadas. La participación ciudadana permite identificar necesidades locales específicas y aumenta la legitimidad de las políticas públicas implementadas en el marco de la Cuádruple Hélice (Carayannis & Rakhmatullin, 2014).

**Aplicación al Fortalecimiento Territorial**

El enfoque de la Cuádruple Hélice ha sido implementado exitosamente en proyectos territoriales que buscan reducir brechas en capacidades de I+D+i. En Colombia, iniciativas como el **Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)** y los programas regionales de ciencia y tecnología de MinCiencias han promovido la interacción entre actores locales y nacionales para fortalecer capacidades en regiones menos desarrolladas (DNP, 2021; MinCiencias, 2023).
A nivel internacional, países como Finlandia y Suecia han adoptado este modelo para fomentar estrategias de especialización inteligente, que combinan capacidades locales con objetivos nacionales de desarrollo. Estas

experiencias destacan que la colaboración activa entre los cuatro actores de la hélice es esencial para maximizar el impacto de la innovación territorial y garantizar la sostenibilidad de los resultados (European Commission, 2020).

**Relevancia en el Control del Cáncer**
En el contexto del control integral del cáncer, la Cuádruple Hélice puede facilitar la creación de redes regionales de innovación que integren hospitales, universidades, empresas biotecnológicas y comunidades locales. Estas redes pueden desarrollar soluciones tecnológicas como plataformas de diagnóstico molecular o programas de medicina personalizada, adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Además, la participación de la sociedad civil asegura que las estrategias sean inclusivas y respondan a las prioridades de los pacientes y sus familias (Carayannis & Campbell, 2009; MinCiencias, 2023).
El fortalecimiento territorial basado en este enfoque puede ser un motor clave para reducir desigualdades en investigación e innovación oncológica, promoviendo un ecosistema de I+D+i más equitativo y descentralizado en Colombia.

**Índice departamental de innovación (IDIC) 2022**

Dos marcos de referencia internacionales ofrecen lineamientos clave para estructurar este índice: el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 2022, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Global Innovation Index (GII) 2024, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Ambos enfoques permiten analizar las capacidades de innovación a nivel regional y global, respectivamente, proporcionando elementos metodológicos para adaptar su aplicación a la medición de la I+D+i en el control del cáncer.

**Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)** es una herramienta desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que evalúa las capacidades y condiciones sistémicas para la innovación en los diferentes departamentos del país. Su estructura se basa en siete pilares fundamentales, adaptados del Índice Global de Innovación (GII, 2024), que permiten identificar fortalezas y áreas de mejora en cada región (IDIC, 2022).

A continuación, se describen los siete pilares del IDIC 2022 y se proponen indicadores específicos para medir las capacidades de **I+D+i** en el control del cáncer, alineados con cada pilar:

1. **Instituciones**: Este pilar mide la solidez institucional y regulatoria de un territorio.
   - **Indicador propuesto**: Existencia de políticas y marcos regulatorios específicos que promuevan la investigación y desarrollo en oncología.

2. **Capital humano e investigación**: Evalúa el funcionamiento y la calidad de los sistemas educativos y de investigación.
   - **Indicador propuesto**: Número de profesionales especializados en oncología y cantidad de proyectos de investigación en cáncer financiados en la región.

3. **Infraestructura**: Analiza los mecanismos que facilitan la producción y el intercambio de ideas, bienes y servicios.
   - **Indicador propuesto**: Disponibilidad de centros de investigación oncológica y acceso a tecnologías avanzadas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

4. **Sofisticación del mercado**: Mide las dimensiones que impactan las capacidades de innovación y el buen funcionamiento del mercado.

- **Indicador propuesto**: Inversión pública y privada en proyectos de innovación relacionados con el control del cáncer.

5. **Sofisticación de negocios**: Establece la propensión de las empresas a realizar actividades innovadoras.
   - **Indicador propuesto**: Número de empresas que desarrollan soluciones innovadoras en prevención, diagnóstico o tratamiento del cáncer.

6. **Producción de conocimiento y tecnología**: Mide el aprendizaje y la mejora de las técnicas durante el proceso de producción.
   - **Indicador propuesto**: Cantidad de publicaciones científicas y patentes registradas relacionadas con el cáncer.

7. **Producción creativa**: Evalúa aspectos como la creatividad, la producción de intangibles y la economía digital.
   - **Indicador propuesto**: Desarrollo de campañas educativas innovadoras y herramientas digitales para la concienciación y prevención del cáncer.

Integrar algunos de estos indicadores en el índice de capacidades de I+D+i para el control del cáncer permitirá una evaluación más precisa de los recursos y esfuerzos dedicados a combatir el cáncer en las diferentes regiones del país.

**Global innovation index 2024** (GII, 2024)

El GII 2024, desarrollado por WIPO, mide la innovación a nivel global con indicadores específicos sobre inversión en ciencia, desarrollo tecnológico, adopción de tecnología y su impacto socioeconómico. Algunos hallazgos clave de este índice pueden ser aprovechados en el diseño del Índice de capacidades I+D+i territorial en cáncer:

1. Inversión en ciencia y tecnología: Aunque la inversión global en I+D sigue creciendo, ha habido una desaceleración post-pandemia.
   - Aplicación en cáncer: Evaluar la inversión en ensayos clínicos, equipamiento de última generación y programas de prevención oncológica.

2. Progreso tecnológico: Avances en secuenciación genómica, inteligencia artificial y biotecnología están revolucionando la investigación en cáncer.
   - Aplicación en cáncer: Incorporar indicadores de adopción de tecnologías avanzadas en diagnóstico molecular y medicina personalizada.

3. Impacto socioeconómico: La innovación contribuye a mejorar la calidad de vida, con avances en longevidad y productividad.
   - Aplicación en cáncer: Medición del impacto de la innovación en tasas de supervivencia, calidad de vida de los pacientes y reducción de desigualdades en acceso a tratamientos.

**Glosario de conceptos**

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Conjunto de actividades orientadas a la generación de conocimiento (investigación), su aplicación en la resolución de problemas concretos (desarrollo) y la creación de nuevos productos, procesos o servicios que

aporten valor a la sociedad (innovación). En el contexto del cáncer, abarca desde la investigación básica hasta la implementación de tecnologías para la prevención, diagnóstico y tratamiento.

Ámbitos de Acción
Los ámbitos de acción representan los espacios donde se deben ejecutar estrategias para el control del cáncer, asegurando un abordaje integral. Estos incluyen:

Políticas Públicas
La formulación e implementación de normativas que promuevan la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, así como la asignación de recursos para fortalecer la infraestructura y la investigación en oncología.

Espacios Comunitarios
La participación de la comunidad en la promoción de la salud, la educación sobre factores de riesgo y la movilización social para mejorar el acceso a servicios de salud y apoyo.

Servicios de Salud
La mejora en la prestación de servicios oncológicos a través de la modernización de la infraestructura, la capacitación del personal médico y la implementación de estándares de calidad para la atención de los pacientes.

Fines del Modelo de Control del Cáncer
Los fines del modelo para el control integral del cáncer representan los objetivos centrales que buscan reducir la carga de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la población. Estos fines estructuran las acciones necesarias en cada etapa del proceso, desde la prevención hasta el tratamiento y el cuidado paliativo, asegurando un enfoque integral y sostenible.

Control del Riesgo
Implementación de estrategias preventivas que reduzcan la exposición a factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la exposición a carcinógenos ambientales u ocupacionales.

Detección Temprana
Promoción del diagnóstico precoz mediante programas de tamizaje efectivos y accesibles, garantizando un tratamiento oportuno.

Tratamiento y Rehabilitación
Acceso equitativo a tratamientos oncológicos de calidad, incluyendo quimioterapia, radioterapia y cirugía, así como servicios de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Herramientas para la Implementación
Las herramientas para la implementación en el control integral del cáncer son los medios estratégicos utilizados para desarrollar y ejecutar acciones efectivas en prevención, detección, tratamiento y cuidado paliativo. Incluyen la comunicación para sensibilización y difusión de información, la educación para capacitar profesionales y empoderar a la comunidad, y la movilización social para fomentar la participación activa de diversos actores en la lucha contra el cáncer.

Comunicación
Campañas de información masiva sobre prevención y detección temprana del cáncer, utilizando medios digitales y tradicionales para alcanzar a la población en general.

Educación
Capacitación de profesionales de la salud, programas de educación comunitaria y formación de líderes locales en la prevención y el manejo del cáncer.

Movilización Social
Estrategias para fortalecer la participación de la sociedad civil, promoviendo redes de apoyo y alianzas intersectoriales para el control del cáncer.

Capacidades Regionales en I+D+i
Conjunto de recursos y condiciones presentes en un territorio que permiten la producción de conocimiento y la implementación de innovaciones en salud. Incluye talento humano, infraestructura, financiamiento, redes de colaboración y políticas de apoyo a la investigación e innovación en cáncer.

Ecosistema Científico y Tecnológico
Red de actores (universidades, centros de investigación, hospitales, industria, agencias de financiamiento y sociedad civil) que interactúan para generar conocimiento, promover la innovación y mejorar la capacidad del país en el control del cáncer a través de la I+D+i.
Infraestructura Científica
Instalaciones, laboratorios, biobancos, plataformas tecnológicas y equipos especializados disponibles en una región para el desarrollo de investigaciones y proyectos de innovación en cáncer.

Talento Humano en I+D+i
Profesionales con formación especializada en investigación, desarrollo e innovación en cáncer, incluyendo médicos, biólogos, bioinformáticos, ingenieros biomédicos, epidemiólogos y demás especialistas que contribuyen a la generación y aplicación del conocimiento.

Innovación en Cáncer
Proceso de desarrollo e implementación de nuevas estrategias, tecnologías, tratamientos o modelos organizativos que mejoren la prevención, diagnóstico, tratamiento o calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Transferencia Tecnológica
Proceso mediante el cual los conocimientos y tecnologías generados en universidades y centros de investigación son aplicados en el sector productivo o en sistemas de salud para mejorar la atención del cáncer. Incluye licenciamiento de patentes, desarrollo de dispositivos médicos, y adopción de tecnologías emergentes.

Apropiación Social del Conocimiento
Estrategias para la divulgación y democratización de los avances científicos en cáncer, asegurando que el conocimiento generado en la I+D+i tenga un impacto real en la sociedad y facilite la toma de decisiones informadas en salud pública.

Biobanco
Colección organizada de muestras biológicas humanas (tejidos, fluidos, ADN) con información clínica y epidemiológica asociada, utilizada para la investigación en cáncer y el desarrollo de nuevas terapias y diagnósticos.

Indicadores de I+D+i en Cáncer
Métricas utilizadas para evaluar la capacidad de investigación e innovación en un territorio. Pueden incluir número de publicaciones científicas, inversión en investigación, cantidad de patentes registradas, número de profesionales en I+D+i, entre otros.

Índice de Capacidades en I+D+i
Herramienta cuantitativa que mide y compara las capacidades territoriales en investigación e innovación en cáncer, considerando variables como infraestructura, talento humano, producción científica, transferencia tecnológica y conectividad entre actores del ecosistema.

Disparidades Regionales en I+D+i
Diferencias entre territorios en términos de acceso a infraestructura, talento humano, financiamiento y colaboración científica en cáncer. Reducir estas disparidades es clave para un desarrollo más equitativo de la investigación y la atención en cáncer en Colombia.

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
Conjunto de estrategias y regulaciones gubernamentales diseñadas para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en el país, incluyendo incentivos para la investigación en cáncer y financiamiento para proyectos de innovación.

Redes de Investigación en Cáncer
Estructuras colaborativas formadas por diferentes actores (académicos, clínicos, industriales y gubernamentales) que trabajan en conjunto para desarrollar soluciones innovadoras en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

**Metodología**

**Tipo de Estudio**
El presente proyecto corresponde a un estudio descriptivo y exploratorio con enfoque mixto, diseñado para caracterizar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en dos regiones de Colombia: el Eje Cafetero y la Costa Atlántica. Este tipo de estudio combina el análisis de información documental (enfoque cuantitativo) con la recolección de datos cualitativos mediante entrevistas y talleres participativos, permitiendo un diagnóstico integral de las capacidades territoriales. El intervalo de tiempo propuesto para la recolección de información se estima entre el 2019 y el 2025 para el índice y el año 2026 para la recolección de información en los dos territorios priorizados.

**Población de Estudio**
La población de estudio en este proyecto está definida por los territorios y los actores del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) relacionados con el control del cáncer en Colombia. Este proyecto, que se ejecutará en 2025 y 2026, tiene como objetivo caracterizar las capacidades de I+D+i en dos territorios específicos: el Eje Cafetero y la región caribe.

**Unidad de Análisis**
La unidad de análisis del estudio es el territorio, entendido como un conjunto integrado por sus actores, capacidades, dinámicas y recursos en el ámbito de la I+D+i. El enfoque territorial permite analizar las interacciones entre los diferentes componentes del ecosistema de innovación y su contribución al desarrollo de capacidades regionales en investigación oncológica.

**Actores del Ecosistema de I+D+i**
Los actores identificados que serán considerados en la caracterización son:

- Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES): generadores de conocimiento y formación de talento humano en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
- Empresas del Sector Privado: empresas involucradas en actividades de innovación tecnológica y organizativa, especialmente aquellas relacionadas con la biotecnología y la salud.

- Centros de Investigación y Desarrollo (I+D): instituciones dedicadas a la investigación básica y aplicada, desarrollo experimental y transferencia tecnológica.
- Gobierno y Sector Público: entidades gubernamentales a nivel local, departamental y nacional encargadas de la formulación e implementación de políticas de I+D+i.
- Agencias de Financiación: organismos responsables de la asigación de recursos para proyectos de investigación e innovación, incluyendo MinCiencias y fuentes de regalías.
- Comunidades y Sociedad Civil: grupos sociales, organizaciones comunitarias y ciudadanos que participan en procesos de apropiación social del conocimiento y divulgación científica.

**Alcance Territorial**

El estudio abarcará la caracterización de las capacidades de I+D+i en los siguientes territorios:

- Eje Cafetero: Incluyendo los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, con énfasis en las capacidades asociadas a su reconocida tradición académica e investigativa.
- Región caribe: Con un enfoque en departamentos como Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde se busca identificar las dinámicas de innovación y su relación con los retos regionales en salud.

Dado que el objetivo principal del proyecto es caracterizar las capacidades de I+D+i en territorios específicos, no se establece un número fijo de participantes o instituciones de antemano. En lugar de ello, el enfoque metodológico se centrará en la recopilación y análisis de información documentada sobre las capacidades y actores en cada territorio. Este enfoque asegura que el análisis sea integral y representativo de las dinámicas y capacidades territoriales de I+D+i en cáncer.

**Hoja de Ruta para la Caracterización de Capacidades Territoriales en I+D+i para el Control del Cáncer en Colombia**

El **Plan de Acción** establece un conjunto de actividades programadas para abordar las desigualdades en las capacidades territoriales de I+D+i para el control del cáncer en Colombia. Estas acciones se organizan en fases de corto, mediano y largo plazo, asegurando una implementación gradual y sostenible que permita alcanzar los objetivos definidos. Cada acción está diseñada con metas claras, responsabilidades asignadas y un cronograma detallado que prioriza las regiones con mayores brechas.

**Corto Plazo (0-6 meses):**

**Caracterización de Capacidades Territoriales:**

- Realizar un diagnóstico exhaustivo de las capacidades actuales en I+D+i en cáncer.
- Implementar encuestas, entrevistas y análisis de datos regionales para identificar fortalezas y debilidades.
- Generar un informe consolidado como línea base para medir el progreso.
- **Responsabilidad:** Equipo de evaluación designado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

**Identificación de Actores Clave:**

- Mapear stakeholders relevantes en cada región (universidades, centros de investigación, hospitales y empresas).
- Establecer una red inicial de comunicación para fomentar la colaboración.
- **Responsabilidad:** Grupo de coordinación interinstitucional.

**Mediano Plazo (6-18 meses):**

**Fortalecimiento de Capacidades Regionales:**

- Desarrollar programas de formación para investigadores y técnicos en tecnologías emergentes.
- Dotar a las regiones con menor capacidad de infraestructura básica para I+D+i.
- Establecer nodos de innovación regionales para coordinar esfuerzos locales.

- **Responsabilidad:** Ministerio de CTeI en colaboración con gobiernos regionales.

**Promoción de la Articulación Territorial:**

- Crear consorcios interregionales para fomentar la transferencia de conocimientos y recursos.
- Diseñar proyectos de investigación colaborativa que integren las prioridades locales con las estrategias nacionales.
- **Responsabilidad:** Grupos interinstitucionales y redes académicas.

**Largo Plazo (18-36 meses):**

**Descentralización de la Investigación Oncológica:**

- Implementar políticas de financiamiento priorizadas para regiones con brechas significativas.
- Crear centros de excelencia regionales especializados en investigación oncológica.
- Fortalecer la conexión entre redes locales e internacionales de investigación.
- **Responsabilidad:** Ministerio de Salud, Ministerio de CTeI y sectores privados.

**Monitoreo y Evaluación de Avances:**

- Establecer indicadores de desempeño para medir el impacto de las acciones implementadas.
- Realizar evaluaciones periódicas y ajustar el plan de acción según los resultados obtenidos.
- Publicar informes anuales para garantizar la transparencia y fomentar la rendición de cuentas.
- **Responsabilidad:** Unidad de monitoreo del proyecto.

El Plan de Acción busca garantizar que las estrategias implementadas sean efectivas, inclusivas y sostenibles, promoviendo un desarrollo equitativo en las capacidades de I+D+i a nivel territorial. Este enfoque asegura que las acciones planificadas respondan a las necesidades locales mientras se alinean con las prioridades nacionales.

La hoja de ruta completa desarrollada, se encuentra disponible para consulta en el anexo 6 de este documento.

**Diseño metodológico (componente cuantitativo y cualitativo).**

**Componente Cuantitativo**

**1. Índice Global de Capacidades en I+D+i**

El índice global tendrá un valor ponderado basado en los tres subíndices:

- Inversión y Talento Humano (40%)
- Resultados de I+D+i (40%)
- Conectividad e Innovación en productos y procesos (20%)

Cada subíndice estará compuesto por indicadores específicos que se pueden calcular utilizando datos disponibles en fuentes documentales. A continuación se describe la estructura y cálculo de cada subíndice:

**1.1 Subíndice: Inversión y Talento Humano**

**Peso total en el índice global: 40%**

Este subíndice se calculará utilizando tres componentes clave: Capital Humano, Inversión en I+D+i e Infraestructura, con ponderaciones específicas dentro del subíndice para reflejar su importancia relativa.

Estructura y Cálculo del Subíndice

El subíndice estará compuesto por los siguientes indicadores:

**Capital Humano** (50% del Subíndice de Inversión y Talento Humano)
Este componente mide la cantidad y calidad de los profesionales relacionados con actividades de I+D+i en cáncer.
Indicadores:
Número de técnicos y profesionales con pregrado, maestría y doctorado en áreas relacionadas con I+D+i en cáncer por cada 100,000 habitantes.

- Fuente de datos: MinCiencias, universidades, bases de datos de Colciencias.
- Cálculo:

$$\text{Capital Humano} = \frac{\text{Número total de profesionales en I+D+i}}{\text{Población total del territorio}} \times 100,000$$

- Normalización: Se escala de 0 a 1, donde el mayor valor observado en una región será igual a 1.

**Inversión en I+D+i** (30% del Subíndice de Inversión y Talento Humano)
Este componente mide el monto invertido en actividades de I+D+i relacionadas con el cáncer, considerando fuentes como MinCiencias, regalías y presupuestos locales.
Indicadores:
Inversión total en I+D+i como porcentaje del PIB regional.

- Fuente de datos: MinCiencias, OCyT, DNP, presupuestos municipales.
- Cálculo:

$$\text{Inversión} = \frac{\text{Inversión total en I+D+i}}{\text{PIB regional}} \times 100$$

- Normalización: Se escala de 0 a 1, con el mayor valor observado entre las regiones igual a 1.

**Infraestructura** (20% del Subíndice de Inversión y Talento Humano)
Este componente evalúa la cantidad y calidad de la infraestructura científica en la región.
Indicadores:
Número de laboratorios, centros de investigación, universidades e instalaciones científicas relacionadas con I+D+i en cáncer por cada 100,000 habitantes.

- Fuente de datos: MinCiencias, RENATA, Confecámaras.

- Cálculo:

$$\text{Infraestructura} = \frac{\text{Número total de instalaciones científicas}}{\text{Población total del territorio}} \times 100,000$$

- Normalización: Se escala de 0 a 1, con el mayor valor observado igual a 1.

**<u>Fórmula del Subíndice de Inversión y Talento Humano</u>**
El cálculo del subíndice es el promedio ponderado de los tres componentes descritos, con las siguientes ponderaciones internas:

$$\text{Inversión y Talento Humano} = 0.5 \times (\text{Capital Humano}) + 0.3 \times (\text{Inversión en I+D+i}) + 0.2 \times (\text{Infraestructura})$$

Este subíndice tiene un peso del 40% en el Índice Global.

***Normalización y Contribución al Índice Global***

El subíndice de Inversión y Talento Humano se normaliza en un rango de 0 a 1 y se multiplica por su peso global (40%).

$$\text{Contribución al Índice Global} = \text{Inversión y Talento Humano} \times 0.4$$

**1.2 Subíndice: Resultados en I+D+i**

**Peso total en el índice global: 40%**

El subíndice está compuesto por tres componentes principales, cada uno con indicadores específicos que reflejan la generación de conocimiento, su apropiación social y la transferencia tecnológica/comercialización. Estos componentes son:

1. Producción de Conocimiento en I+D+i (50% del Subíndice de Resultados en I+D+i)
2. Apropiación Social del Conocimiento en I+D+i (30% del Subíndice de Resultados en I+D+i)
3. Transferencia Tecnológica y Comercialización (20% del Subíndice de Resultados en I+D+i)

Cada uno de estos componentes se normaliza y pondera según su peso interno.

**1.Producción de Conocimiento en I+D+i (50%)**

Este componente mide la generación de productos de investigación y tecnología en la región.

Indicadores:

Publicaciones científicas (20% del subcomponente):

$$\text{Publicaciones} = \frac{\text{Total de publicaciones científicas en la región}}{\text{Población regional}} \times 100,000$$

Fuente: Scopus, Web of Science, OCyT.

Productos tecnológicos certificados y empresariales (15% del subcomponente):

Fuente: SIC, MinCiencias.

Ejemplos: Software, procesos tecnológicos patentados.

$$\text{Productos tecnológicos} = \frac{\text{Productos certificados reportados por la región}}{\text{Población regional}} \times 100,000$$

Normas, reglamentos y legislaciones (10% del subcomponente):

Fuente: MinCiencias, Confecámaras.

$$\text{Normas y reglamentos} = \frac{\text{Total de normativas publicadas relacionadas con I+D+i}}{\text{Población regional}} \times 100,000$$

Conceptos técnicos y otros resultados (5% del subcomponente):

Fuente: MinCiencias.

**Cálculo del componente:**

$$\text{Producción de Conocimiento} = 0.2 \times (\text{Publicaciones}) + 0.15 \times (\text{Productos tecnológicos}) + 0.1 \times (\text{Normas y reglamentos}) + 0.05 \times (\text{Conceptos técnicos}$$

**2.Apropiación Social del Conocimiento en I+D+i (30%)**

Este componente mide la capacidad de la región para divulgar y democratizar el conocimiento generado.
Indicadores:
Circulación del conocimiento especializado (15% del subcomponente):
Fuente: MinCiencias, bases de datos regionales.
Ejemplo: Presentaciones en congresos, publicaciones técnicas.

Divulgación pública de CTI (10% del subcomponente):
Ejemplo: Programas radiales, podcasts, cartillas.
Fuente: MinCiencias, Confecámaras.
Producción educativa y cultural (5% del subcomponente):
Ejemplo: Cursos, talleres comunitarios sobre temas de I+D+i.
Fuente: Universidades, MinCiencias.

**Cálculo del componente:**

$$\text{Apropiación Social} = 0.15 \times (\text{Circulación del conocimiento}) + 0.1 \times (\text{Divulgación pública}) + 0.05 \times (\text{Producción educativa y cultural})$$

**3.Transferencia Tecnológica y Comercialización (20%)**

Este componente mide los resultados asociados a la transferencia de tecnología y su aplicación en el sector productivo.
Indicadores:

Número de licencias tecnológicas otorgadas (10% del subcomponente):
Fuente: SIC, OMPI.
Cálculo:

$$\text{Licencias} = \frac{\text{Total de licencias otorgadas en la región}}{\text{Población regional}} \times 100,000$$

Número de patentes registradas (10% del subcomponente):
Fuente: SIC, OMPI.

$$\text{Patentes} = \frac{\text{Total de patentes registradas en la región}}{\text{Población regional}} \times 100,000$$

**Cálculo del componente:**

$$\text{Transferencia Tecnológica} = 0.1 \times (\text{Licencias}) + 0.1 \times (\text{Patentes})$$

**Cálculo del Subíndice de Resultados en I+D+i**
El cálculo total del subíndice será un promedio ponderado de los tres componentes:

$$\text{Resultados en I+D+i} = 0.5 \times (\text{Producción de Conocimiento}) + 0.3 \times (\text{Apropiación Social}) + 0.2 \times (\text{Transferencia Tecnológica})$$

Este valor se normaliza entre 0 y 1 y se multiplica por su peso global (40%) para calcular su contribución al Índice Global:

***Cálculo del Índice Global***

El Índice Global de Capacidades en I+D+i se calcula como el promedio ponderado de los tres subíndices:

$$\text{Índice Global} = 0.4 \times (\text{Inversión y Talento Humano}) + 0.4 \times (\text{Resultados en I+D+i}) + 0.2 \times (\text{Conectividad e Innovación})$$

**Fuentes documentales para el levantamiento de información del índice global de I+D+i**

| Subíndice | Indicador | Fuente/Recurso |
|---|---|---|
| **Inversión y Talento Humano** | Número de profesionales (pregrado, maestría, doctorado) | - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) - https://minciencias.gov.co |
| | | - Base de datos de Colciencias |
| | Inversión total en I+D+i como % del PIB regional | - DANE - https://www.dane.gov.co |
| | | - Planes de desarrollo locales y regionales |
| | Infraestructura científica | - RENATA - https://www.renata.edu.co |
| | | - Bases de datos de laboratorios de MinCiencias y Confecámaras |
| | | - Documentos de presupuestos públicos locales |
| **Resultados en I+D+i** | Publicaciones científicas | - Scopus - https://www.scopus.com |
| | | - Web of Science - https://www.webofscience.com |
| | Productos tecnológicos certificados | - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - https://www.sic.gov.co |
| | Normas, reglamentos y legislaciones | - Sistema de Información Normativa del Congreso de la República |
| | Apropiación social del conocimiento | - Informes de divulgación científica de universidades locales |
| | | - Confecámaras - https://www.confecamaras.org.co |
| **Conectividad e Innovación** | Instituciones conectadas a redes digitales | - RENATA - https://www.renata.edu.co |
| | Empresas innovadoras | - DANE: Encuesta de Innovación Empresarial |
| | | - Bases de datos empresariales de Confecámaras |
| | Licencias tecnológicas | - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - https://www.sic.gov.co |
| | Patentes | - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) - https://www.wipo.int |
| **Global** | Caracterización territorial | - Índice Departamental de Innovación (DNP) - https://sinergia.dnp.gov.co/IDIC |
| | | - Informes de desarrollo regional de MinCiencias y el DNP |

**Metodología del índice ampliada.**

** Nota: a continuación, se presentan algunas categorías de interés que pueden nutrir el índice de capacidades I+D+i

**Índice de Caracterización de Capacidades Territoriales en I+D+i en Cáncer**

Se propone un índice estructurado en **cinco categorías principales**, con ponderaciones que reflejan su importancia relativa. Cada categoría se calcula a partir de un promedio ponderado de sus indicadores normalizados (escala 1-100). El índice final también se escala de 1 a 100.

**Categorías y Ponderaciones**

1. **Talento Humano (30%)**
   - Representa la capacidad profesional y de formación en el ámbito de cáncer / oncología.
   - Indicadores:
     1. Número de médicos especialistas en oncología por región.
     2. Número de enfermeros con especialización o maestría en áreas relacionadas con oncología.
     3. Número de médicos con fellow de investigación en oncología.
     4. Número de investigadores categorizados por MinCiencias en el área de oncología.
     5. Número de profesionales con maestría y doctorado en áreas relacionadas con la investigación en cáncer.
2. **Inversión e Infraestructura (30%)**
   - Evalúa la inversión financiera y la infraestructura científica para el desarrollo de la I+D+i en cáncer.
   - Indicadores:
     1. Inversión total en investigación en oncología.
     2. Inversión en proyectos de desarrollo relacionados con oncología.
     3. Número de laboratorios especializados en investigación en oncología.
     4. Número de biobancos o repositorios de muestras biológicas disponibles.
     5. Presencia de centros de investigación clínica oncológica.
3. **Producción Científica y Académica (20%)**
   - Valora la generación de conocimiento e impacto académico en temas relacionados con cáncer.
   - Indicadores:
     1. Número de publicaciones científicas en revistas indexadas relacionadas con cáncer / oncología.
     2. Número de libros y capítulos de libro en temas de cáncer / oncología.
     3. Número de tesis de maestría y doctorado finalizadas relacionadas con cáncer / oncología.
     4. Número de guías de práctica clínica desarrolladas para el manejo del cáncer.
     5. Número de estudios epidemiológicos y de carga de enfermedad relacionados con cáncer.
4. **Innovación y Desarrollo Tecnológico (10%)**
   - Mide los avances tecnológicos y patentes en oncología.
   - Indicadores:
     1. Número de patentes registradas relacionadas con cáncer / oncología.
     2. Número de tecnologías desarrolladas asociadas con cáncer.
     3. Número de aplicaciones o herramientas digitales desarrolladas para prevención, diagnóstico o tratamiento del cáncer.
     4. Número de protocolos clínicos innovadores desarrollados para el manejo del cáncer.
5. **Impacto en Salud Pública y Colaboración (10%)**
   - Refleja las acciones comunitarias, programas de prevención y colaboración científica.
   - Indicadores:
     1. Número de programas de prevención y tamizaje para cáncer implementados en la región.
     2. Número de campañas educativas o de sensibilización sobre cáncer.
     3. Número de actividades de base comunitaria en temas relacionados con cáncer.
     4. Participación en redes nacionales e internacionales de investigación en cáncer.
     5. Número de proyectos colaborativos interinstitucionales.

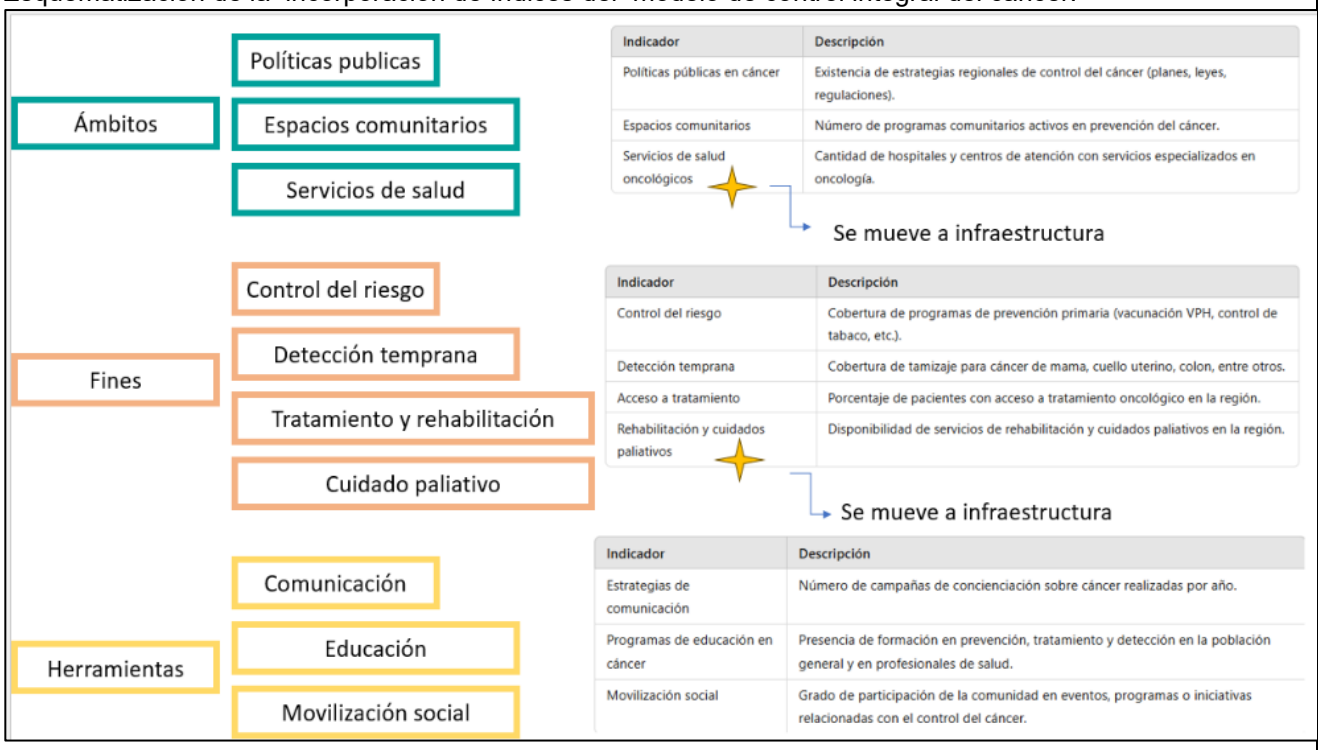
**Fórmula del Índice**

El **Índice de Capacidades Territoriales en I+D+i en Cáncer (ICTC)** se calcula como un promedio ponderado de las cinco categorías:

$$ICTC = 0.3 \cdot C_{\text{Talento Humano}} + 0.3 \cdot C_{\text{Inversión e Infraestructura}} + 0.2 \cdot C_{\text{Producción Científica}} + 0.1 \cdot C_{\text{Innovación}} + 0.1 \cdot C_{\text{Impacto y Colaboración}}$$

Donde cada categoría es el promedio ponderado de sus indicadores normalizados.

Esquematización de la incorporación de índices del modelo de control integral del cáncer.




Posibles fuentes documentales

- **DANE:** https://www.dane.gov.co/
- **DNP:** https://www.dnp.gov.co/
- **Minciencias:** https://minciencias.gov.co/
- **OCyT (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología):** https://ocyt.org.co/
- **Universidades y centros de investigación**
- **Scopus:** https://www.scopus.com/
- **Web of Science:** https://www.webofscience.com/
- **Superintendencia de Industria y Comercio:** https://www.sic.gov.co/
- **WIPO (World Intellectual Property Organization):** https://www.wipo.int/
- **Bancóldex:** https://www.bancoldex.com/
- **Innpulsa Colombia:** https://www.innpulsacolombia.com/
- **Red Universitaria Nacional (RENATA):** https://www.renata.edu.co/
- **Confecámaras:** https://www.confecamaras.org.co/

- **IDIC (Índice Departamental de Innovación para Colombia):** https://sinergia.dnp.gov.co/IDIC

**2. Ajustes iniciales sobre el alcance del índice acotado al objeto de estudio "control integral del cáncer"**

Teniendo en cuenta lo sugerido por el equipo Departamento Nacional de Planeación (DNP) quienes son asesores temáticos del proyecto, a continuación se presentan indicadores susceptibles de ser medidos que capturan las dimensiones del control integral del cáncer. Cabe aclarar que estos nuevos indicadores pueden ser reclasificados en los diferentes dominios que compondrán el índice de capacidades territoriales de I+D+i en cáncer.

**1. Prevención del cáncer**

Indicadores orientados a la generación de conocimiento, tecnologías y estrategias de prevención.

- **Producción científica en prevención del cáncer** (N° de publicaciones en revistas indexadas sobre factores de riesgo, prevención primaria y secundaria del cáncer).
- **Proyectos de investigación en prevención** (N° de proyectos financiados sobre prevención del cáncer).
- **Patentes y tecnologías en prevención** (N° de patentes, tecnologías o productos innovadores para prevención del cáncer, incluyendo vacunas y biomarcadores de riesgo).
- **Desarrollo de pruebas genéticas y biomarcadores de riesgo** (N° de estudios que validan biomarcadores para la detección temprana del cáncer).
- **Implementación de estrategias de vigilancia epidemiológica** (N° de proyectos o iniciativas que mejoran la detección y monitoreo de factores de riesgo).
- **Inversión en campañas de concienciación con base en evidencia** (Monto destinado a programas de educación y sensibilización basados en evidencia científica).
- **Capacitación en prevención del cáncer** (N° de investigadores y profesionales formados en estrategias de prevención).

**2. Atención del cáncer**

Indicadores que miden el desarrollo e implementación de innovaciones en diagnóstico, tratamiento y acceso a la atención oncológica.

- **Desarrollo de nuevas terapias y fármacos** (N° de ensayos clínicos y estudios traslacionales en nuevos tratamientos para cáncer).
- **Acceso a medicina de precisión** (N° de centros con capacidad de implementar medicina personalizada basada en genómica).
- **Innovaciones en diagnóstico precoz** (N° de tecnologías o pruebas moleculares innovadoras disponibles para diagnóstico temprano).
- **Tiempo de transferencia del conocimiento a la práctica clínica** (Tiempo promedio desde la validación de una innovación hasta su implementación en la atención oncológica).
- **Publicaciones en tratamientos innovadores** (N° de artículos científicos sobre terapias innovadoras y modelos de atención en cáncer).
- **Capacidad instalada en infraestructura para I+D+i en atención** (N° de centros con capacidad de realizar investigación traslacional y ensayos clínicos en cáncer).
- **Uso de inteligencia artificial y big data en atención oncológica** (N° de proyectos que aplican IA y análisis de datos para mejorar el diagnóstico y tratamiento).
- **Desarrollo de modelos de atención integral** (N° de iniciativas de innovación en modelos de atención interdisciplinaria).

**3. Mitigación del impacto del cáncer**
Indicadores sobre investigación y desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sobrevivientes.

- **Proyectos de investigación en calidad de vida y cuidados paliativos** (N° de estudios sobre bienestar, impacto psicosocial y cuidados paliativos en cáncer).
- **Innovaciones en terapias de soporte** (N° de desarrollos en fármacos, dispositivos o estrategias para mejorar efectos secundarios y calidad de vida).
- **Acceso a terapias complementarias basadas en evidencia** (N° de centros que han implementado programas de soporte innovadores).
- **Evaluación de impacto de políticas públicas en mitigación** (N° de estudios sobre efectividad de políticas para reducir la carga del cáncer en pacientes y familias).
- **Capacitación de profesionales en mitigación del impacto del cáncer** (N° de programas de formación para mejorar la atención de soporte).
- **Desarrollo de herramientas digitales para mitigación** (N° de aplicaciones o plataformas digitales para apoyo a pacientes y cuidadores).
- **Proyectos de innovación en reinserción social y laboral de sobrevivientes** (N° de estudios o estrategias para mejorar la calidad de vida post-cáncer).

**3. Segundos ajustes sobre construcción índice de capacidades territoriales I+D+i**

**Contexto:**

**Actualización metodológica del índice de capacidades I+D+i tras revisión con el DNP**

A partir del análisis del documento “Modelo para el control del cáncer en Colombia” del Instituto Nacional de Cancerología (Murillo et al., 2006), y tras una reunión técnica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se acordó que el índice de capacidades I+D+i debe incorporar de forma estructural los cuatro pilares del control integral del cáncer definidos por el INC:

1. Ámbitos
2. Fines
3. Herramientas
4. Investigación, vigilancia y análisis de situación en salud (ASIS)

Sobre estos pilares se construyen indicadores específicos (ver figura adjunta), y se definió que estos deben permanecer como componentes centrales del índice, asegurando su coherencia con el enfoque nacional de control del cáncer. No obstante, se deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos pilares complementarios, siempre y cuando se conserven los pilares fundacionales como eje estructural del análisis.

**Referentes adicionales para enriquecer el índice**
Como parte del fortalecimiento técnico del índice, se revisaron experiencias relevantes a nivel nacional e internacional:

1. Experiencia del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca
   Fuente: https://www.ipcteicundinamarca.com/dinamica_sistemas/index.html
   Esta experiencia plantea un enfoque territorial basado en nueve pilares:
   - Formación
   - Talento humano
   - Gestión y cultura en CTeI
   - Producción de nuevo conocimiento
   - Resultados en CTeI
   - Gobernanza para la CTeI
   - Infraestructura
   - Inversión en CTeI

- Ambiente institucional

Cada pilar está acompañado de indicadores específicos, lo cual constituye un referente útil para complementar la estructura del índice propuesto.

2. **Experiencia internacional en capacidades de innovación tecnológica** Tomada del estudio de Yam et al. (2004) titulado *"An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China"*, donde se identifican **siete capacidades clave**:
   - Direccionamiento estratégico
   - Capacidad de producción
   - Capacidad de producto
   - Capacidad de mercado
   - Capacidad de aprendizaje organizacional
   - Capacidad de recursos
   - Capacidad de relacionamiento

Estas dimensiones ofrecen elementos conceptuales y técnicos que podrían ser explorados para enriquecer la medición de las capacidades de I+D+i, especialmente en lo relacionado con innovación tecnológica y articulación interinstitucional.

**Conclusión**
Como resultado de este proceso, el índice de capacidades I+D+i que se propone para este proyecto integrará de manera obligatoria los cuatro pilares del modelo del INC para el control del cáncer, y podrá ser complementado con elementos provenientes de experiencias nacionales e internacionales relevantes. Esta estrategia metodológica permitirá construir un índice contextualizado, robusto y útil para orientar decisiones de política pública en ciencia, tecnología e innovación aplicadas al cáncer.

- **Propuesta del índice I+D+i**

El modelo propuesto para el Índice de Capacidades en I+D+i se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales, cada uno con un peso equivalente del 25% en la ponderación total del índice: Investigación, Vigilancia y ASIS, Ámbitos, Fines y Herramientas. Cada pilar se descompone en dimensiones específicas que permiten capturar distintos aspectos clave del ecosistema territorial de ciencia, tecnología e innovación enfocado en cáncer.
El pilar de Investigación, Vigilancia y ASIS agrupa dimensiones como las capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento, los sistemas de vigilancia en salud, los resultados y productos de I+D+i, la gestión de la investigación y las capacidades estratégicas y organizacionales. Por su parte, el pilar de Ámbitos incorpora dimensiones relacionadas con la gobernanza territorial, la infraestructura comunitaria y de salud, la cultura de CTeI y el direccionamiento estratégico. El pilar de Fines contempla dimensiones orientadas a medir la cobertura en prevención, detección y tratamiento del cáncer, así como la disponibilidad de infraestructura e inversión en salud e innovación. Finalmente, el pilar de Herramientas abarca las dimensiones de comunicación y educación en salud, participación social y empoderamiento comunitario, y formación del talento humano especializado en I+D+i.
Este modelo busca integrar un enfoque técnico y contextualizado para diagnosticar las capacidades regionales en I+D+i, permitiendo identificar fortalezas, vacíos y prioridades para la planificación estratégica y la toma de decisiones en el control integral del cáncer (Figura 1).

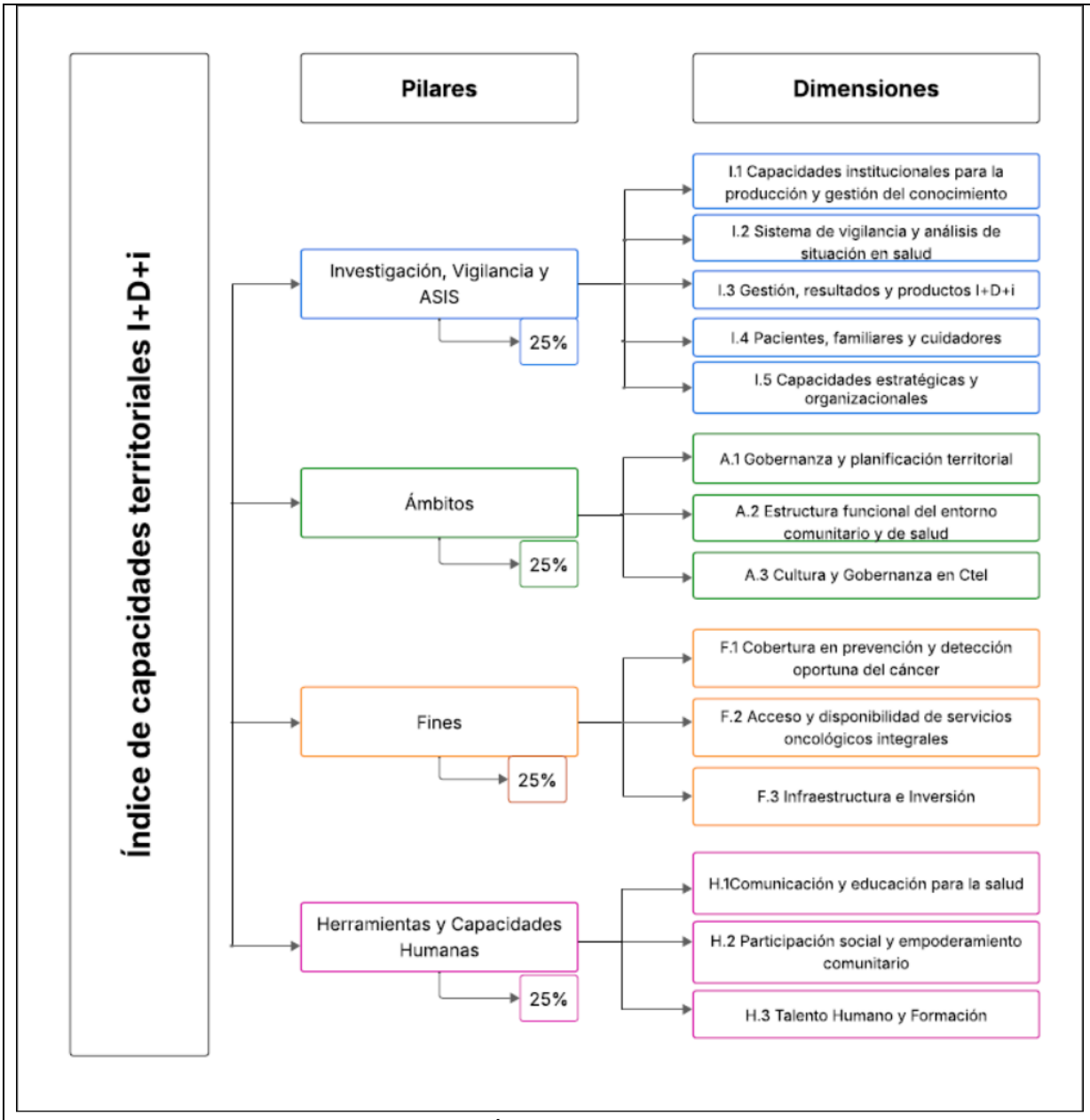



Figura 2. Índice de capacidades I+D+i
Elaboración propia

- **Indicadores propuestos por cada una de las dimensiones.**

1. Pilar Investigación, vigilancia y ASIS

| Pilar | | Dimensión | | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Investigación, Vigilancia y ASIS | | Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | | Existencia de unidades funcionales de investigación en cáncer |
| | | | | Apropiación social del conocimiento en I+D+i en cáncer |
| | | | | Mecanismos de fomento a la I+D+i en cáncer |
| | | | | |
| | | Sistemas de vigilancia y análisis de situación en salud | | Reportes actualizados de ASIS con enfoque en cáncer |
| | | | | Participación en redes o sistemas de vigilancia en salud pública |
| | | | | |
| | | Resultados y Productos I+D+i | | Número de publicaciones científicas en revista no indexadas producidas por instituciones del territorio en temas relacionados con cáncer |
| | | | | Número de publicaciones científicas en revista indexadas producidas por instituciones del territorio en temas relacionados con cáncer |
| | | | | Cantidad de productos de desarrollo tecnológicos o de innovación registrados o certificados (ej. patentes software, dispositivos, protocolos clínicos). |
| | | | | productos de formación del talento humano a nivel de pregrado, postgrado |
| | | | | producción tecnológica y creativa |
| | | | | desempeño de empresas relacionadas con salud + cáncer |
| | | | | |
| | | Gestión de I+D+i | | Número de convocatorias o iniciativas gestionadas desde el territorio para financiar o promover proyecto de I+D+i. |
| | | | | Existencia y operación de una oficina o unidad de gestión de investigación en instituciones clave (hospitales, universidades, centros de salud). |
| | | | | |
| | | Capacidades Estratégicas y Organizacionales | | Número de convenios o alianzas interinstitucionales activas en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento. |
| | | | | Existencia de mecanismos de monitoreo, evaluación y mejora continua para proyectos o programas de I+D+i. |

2. Pilar ámbitos

| Pilar | | Dimensión | | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Ámbitos | | Gobernanza y planificación territorial | | Existencia de políticas públicas territoriales en cáncer |
| | | | | actores de ecosistema de I+D+i |
| | | | | normatividad y coordinación de I+D+i en cáncer |
| | | | | incentivos para el desarrollo de I+D+i en cáncer |
| | | | | |
| | | Estructura funcional del entorno comunitario y de salud | | Número de espacios comunitarios activos en prevención |
| | | | | Cantidad y calidad de servicios de salud oncológicos |
| | | | | |
| | | Cultura y Gobernanza en CTeI | | Presencia de una agenda, política o estrategia territorial en CTeI, formalmente adoptada. |
| | | | | Nivel de participación de actores del ecosistema (académicos, sociedad civil, sector privado) en espacios de gobernanza o planificación de la I+D+i. |
| | | | | |
| | | Direccionamiento Estratégico | | Existencia de un plan estratégico institucional con líneas explícitas en I+D+i en salud o cáncer. |
| | | | | Actualización periódica de las prioridades de investigación del territorio, con base en evidencia local o necesidades epidemiológicas. |

3. Pilar Fines

| Pilar | | Dimensión | | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Fines | | Cobertura en prevención y detección oportuna del cáncer | | Cobertura de programas de prevención primaria |
| | | | | Cobertura de tamizaje poblacional |
| | | | | |
| | | Acceso y disponibilidad de servicios oncológicos integrales | | Porcentaje de pacientes con acceso a tratamiento |
| | | | | Disponibilidad de servicios de cuidados paliativos |
| | | | | |
| | | Infraestructura e Inversión | | Número de laboratorios, centros de investigación o instituciones con capacidad instalada para proyectos en salud o cáncer. |
| | | | | infraestructura de servicios oncológico |
| | | | | Monto total invertido en I+D+i en salud en el territorio durante los últimos 5 años, desagregado por fuente (pública, privada, cooperación). |
| | | | | capacidad y cobertura crediticia de proyectos I+D+i |

4. Pilar Herramientas

| Pilar | | Dimensión | | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas | | Comunicación y educación en salud | | Número de campañas de comunicación realizadas por año |
| | | | | Programas de formación y educación comunitaria |
| | | | | |
| | | Participación social y empoderamiento comunitario | | Participación social en control del cáncer |
| | | | | Número de materiales educativos producidos (cartillas, videos, guías comunitarias) con enfoque en cáncer |
| | | | | Frecuencia de actualización de contenidos en campañas de comunicación. |
| | | | | Número de alianzas intersectoriales para la promoción de la salud y prevención del cáncer. |
| | | | | |
| | | Talento Humano y Formación | | Número de profesionales con formación culminada (postgrado) en áreas de investigación, innovación o biomedicina vinculados a instituciones del territorio. |
| | | | | Número de profesionales con formación culminada (pregrado) en áreas de investigación, innovación o biomedicina vinculados a instituciones del territorio. |
| | | | | Número de profesionales en formación (pregrado o postgrado) en áreas de investigación, innovación o biomedicina vinculados a instituciones del territorio. |
| | | | | Numero de programas de formación avanzada (maestrías, doctorados, diplomados) ofrecidos en temáticas relacionadas con I+D+i en salud (cáncer). |
| | | | | Fomento de vocaciones tempranas en I+D+i en cáncer |

**Componente cualitativo**

**1.<u>Entrevistas Semiestructuradas</u>**

**Metodología**

Se realizarán entrevistas semiestructuradas para explorar sobre las percepciones y perspectivas de los distintos actores sobre las capacidades de I+D+i medidos con los dominios que componen el índice territorial desarrollado. Estas entrevistas se realizarán de manera presencial y/o virtual, previa firma del consentimiento informado, en el cual se explicarán los objetivos y propósitos del proyecto. Cada entrevista tendrá una duración estimada de entre 30 y 60 minutos por actor, con el propósito de alcanzar la saturación de las dimensiones que componen el índice de capacidades de I+D+i en control del cáncer.

Las actividades cualitativas se desarrollarán de manera paralela a la medición cuantitativa del índice

Se han identificado los siguientes actores del ecosistema de I+D+i como participantes en las entrevistas

*-Actores regionales I+D+i*

- Universidades e Instituciones de Educación Superior

- Empresas del Sector Privado
- Centros de Investigación y Desarrollo
- Gobierno y Sector Público
- Agencias de Financiación
- Comunidades y Sociedad Civil

*-Preguntas por actor del ecosistema I+D+i*

Las preguntas para cada actor se encuentran clasificadas de acuerdo con:

- El pilar y el dominio del índice de capacidades territoriales I+D+i al que pertenece:

| Índice de capacidades territoriales I+D+i en el control cáncer | |
|---|---|
| **Pilares** | **Dimensiones** |
| Investigación, Vigilancia y ASIS | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento |
| | I.2 Sistema de vigilancia y análisis de situación en salud |
| | I.3 Resultados y productos I+D+i |
| | I.4 Gestión I+D+i |
| | I.5 Capacidades estratégicas y organizacionales |
| Ámbitos | A.1 Gobernanza y planificación territorial |
| | A.2 Estructura funcional del entorno comunitario y de salud |
| | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel |
| Fines | F.1 Cobertura en prevención y detección oportuna del cáncer |
| | F.2 Acceso y disponibilidad de servicios oncológicos integrales |
| | F.3 Infraestructura e Inversión |
| Herramientas | H.1Comunicación y educación para la salud |
| | H.2 Participación social y empoderamiento comunitario |
| | H.3 Talento Humano y Formación |

- La característica que desea interrogar la pregunta dirigida a ese dominio

| Características | |
|---|---|
| **Fortalezas** | **F** |
| **Oportunidades** | **O** |
| **Barreras** | **B** |
| **Limitaciones** | **L** |
| **Capacidades** | **C** |
| **Actividades** | **A** |

- Y si constituye una pregunta priorizada para el dominio
  Criterios priorización preguntas orientadoras:
  - Preguntas relacionadas a la indagación de percepciones.
  - Preguntas relacionadas con el estado actual del funcionamiento del ecosistema y las oportunidades de mejora.

*-Proceso de revalidación de las preguntas orientadoras*

La clasificación inicial de cada una de las preguntas dentro de los pilares y dimensiones que conforman el índice se realizó con base en las definiciones provenientes de la revisión de la literatura relacionada con la construcción y desarrollo del índice territorial de I+D+i.
Dado que las preguntas orientadoras dirigidas a cada actor del ecosistema I+D+i representan los principales ámbitos para recopilar percepciones sobre el funcionamiento y las capacidades del ecosistema a nivel territorial, se llevará a cabo un proceso de revalidación de los pilares y dimensiones inicialmente asignados. Este proceso incluirá adicionalmente, la determinación si cada pregunta debe ser priorizada para su inclusión en las entrevistas, conforme a los criterios previamente establecidos. La revalidación será realizada entre el grupo investigador de expertos (INC + DNP).
Este procedimiento tiene como propósito alcanzar un consenso sobre la dimensión que aborda cada reactivo, identificar las preguntas clave para el desarrollo de las entrevistas y orientar los análisis bajo un criterio unificado.

**1. Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES)**

Objetivo: Captar la percepción sobre el rol de las universidades en la generación de conocimiento y su interacción con otros actores del ecosistema.

*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de su institución en I+D+i en el contexto de su región?
2. ¿Qué limitaciones enfrenta su institución para desarrollar actividades de investigación e innovación?
3. ¿Cómo percibe la colaboración entre su universidad y otros actores (empresas, gobierno, centros de investigación) en su región?
4. ¿Qué oportunidades ve para mejorar la transferencia tecnológica y la articulación de su institución con las necesidades del territorio?
5. ¿Qué políticas o apoyos considera esenciales para fortalecer las capacidades de I+D+i en las universidades de su región?

*Preguntas Específicas:*
Prevención del Cáncer

1. ¿Su universidad desarrolla investigaciones o programas de formación en factores de riesgo y prevención del cáncer (ejemplo: estudios sobre tabaco, ¿dieta, ejercicio, vacunación contra VPH)?
2. ¿Qué estrategias existen en su institución para promover la investigación en prevención del cáncer y su implementación en políticas públicas?
3. ¿Existen proyectos en su universidad orientados al desarrollo de pruebas genéticas, biomarcadores de riesgo o herramientas de detección temprana del cáncer?
4. ¿Qué nivel de articulación tiene su institución con entidades de salud pública para la implementación de programas de prevención basados en evidencia científica?
5. ¿Qué barreras identifica para la integración del conocimiento académico en estrategias efectivas de prevención del cáncer a nivel territorial?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Qué capacidades tiene su universidad en términos de investigación traslacional y ensayos clínicos relacionados con tratamientos innovadores contra el cáncer?
2. ¿Cómo valora la infraestructura y los recursos disponibles en su institución para el desarrollo de investigaciones en medicina personalizada y terapias dirigidas para el cáncer?
3. ¿Existen colaboraciones entre su universidad y hospitales, centros de tratamiento o la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en cáncer?
4. ¿Qué tan accesible es para los investigadores de su institución el acceso a biobancos, bases de datos genómicas o herramientas de inteligencia artificial para oncología?
5. ¿Cuáles son las principales barreras para que la investigación en cáncer desarrollada en su institución tenga impacto en la práctica clínica y en la formulación de guías de tratamiento en el país?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Qué programas de investigación o formación tiene su universidad en cuidados paliativos, calidad de vida y rehabilitación de pacientes con cáncer?
2. ¿Cómo evalúa el acceso a recursos para estudiar el impacto psicosocial y económico del cáncer en los pacientes y sus familias?
3. ¿Existen proyectos en su institución que busquen el desarrollo de tecnologías o herramientas digitales para el apoyo emocional y la navegación de pacientes con cáncer en el sistema de salud?
4. ¿Qué tipo de iniciativas existen en su universidad para mejorar la reinserción laboral y social de los sobrevivientes de cáncer?
5. ¿Cómo puede su institución contribuir a fortalecer las redes de apoyo y educación para pacientes y cuidadores en su región?

*Resumen de preguntas para actor 1*

| **Actor** | **1** |
|---|---|
| **Preguntas relacionadas con los Pilares** | |
| Investigación, Vigilancia y ASIS | 10 |
| Ámbitos | 4 |
| Fines | 3 |
| Herramientas | 3 |
| **Total preguntas** | **20** |

| **Preguntas relacionadas con las Características** | |
|---|---|
| Fortalezas | 1 |
| Oportunidades | 2 |
| Barreras | 2 |
| Limitaciones | 1 |
| Capacidades | 8 |
| Actividades | 6 |
| **Total preguntas** | **20** |

| Preguntas priorización inicial | |
|---|---|
| Si | 13 |
| No | 7 |
| **Total preguntas** | **20** |

| Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) | Dimensión | Característica | Pregunta priorizada |
|---|---|---|---|
| **Preguntas Orientadoras** | | | |
| 1. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de su institución en I+D+i en el contexto de su región? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | F | Si |
| 2. ¿Qué limitaciones enfrenta su institución para desarrollar actividades de investigación e innovación? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | L | Si |
| 3. ¿Cómo percibe la colaboración entre su universidad y otros actores (empresas, gobierno, centros de investigación) en su región? | I.4 Gestión I+D+i | A | Si |
| 4. ¿Qué oportunidades ve para mejorar la transferencia tecnológica y la articulación de su institución con las necesidades del territorio? | I.4 Gestión I+D+i | O | No |
| 5. ¿Qué políticas o apoyos considera esenciales para fortalecer las capacidades de I+D+i en las universidades de su región? | A.1 Gobernanza y planificación territorial | O | No |

| Preguntas Específicas | | | |
|---|---|---|---|
| **Prevención del cáncer** | **Dimensión** | **Característica** | **Pregunta priorizada** |
| 1. ¿Su universidad desarrolla investigaciones o programas de formación en factores de riesgo y prevención del cáncer (ejemplo: estudios sobre tabaco, dieta, ejercicio, vacunación contra VPH)? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | A | Si |
| 2. ¿Qué estrategias existen en su institución para promover la investigación en prevención del cáncer y su implementación en políticas públicas? | I.4 Gestión I+D+i | C | Si |
| 3. ¿Existen proyectos en su universidad orientados al desarrollo de pruebas genéticas, biomarcadores de riesgo o herramientas de detección temprana del cáncer? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | C | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. ¿Qué nivel de articulación tiene su institución con entidades de salud pública para la implementación de programas de prevención basados en evidencia científica? | A.2 Estructura funcional del entorno comunitario y de salud | A | No |
| 5. ¿Qué barreras identifica para la integración del conocimiento académico en estrategias efectivas de prevención del cáncer a nivel territorial? | H.1Comunicación y educación para la salud | B | Si |
| **Atención y Tratamiento del Cáncer** | **Dimensión** | **Característica** | **Pregunta priorizada** |
| 1. Qué capacidades tiene su universidad en términos de investigación traslacional y ensayos clínicos relacionados con tratamientos innovadores contra el cáncer? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | C | Si |
| 2. ¿Cómo valora la infraestructura y los recursos disponibles en su institución para el desarrollo de investigaciones en medicina personalizada y terapias dirigidas para el cáncer? | F.3 Infraestructura e Inversión | C | Si |
| 3. ¿Existen colaboraciones entre su universidad y hospitales, centros de tratamiento o la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en cáncer? | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel | A | Si |
| 4. ¿Qué tan accesible es para los investigadores de su institución el acceso a biobancos, bases de datos genómicas o herramientas de inteligencia artificial para oncología? | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel | C | No |
| 5. ¿Cuáles son las principales barreras para que la investigación en cáncer desarrollada en su institución tenga impacto en la práctica clínica y en la formulación de guías de tratamiento en el país? | F.2 Acceso y disponibilidad de servicios oncológicos integrales | B | No |
| **Mitigación del Impacto del Cáncer** | **Dimensión** | **Característica** | **Pregunta priorizada** |
| 1. ¿Qué programas de investigación o formación tiene su universidad en cuidados paliativos, calidad de vida y rehabilitación de pacientes con cáncer? | H.3 Talento Humano y Formación | C | Si |
| 2. ¿Cómo evalúa el acceso a recursos para estudiar el impacto psicosocial y económico del cáncer en los pacientes y sus familias? | F.3 Infraestructura e Inversión | C | No |
| 3. ¿Existen proyectos en su institución que busquen el desarrollo de tecnologías o herramientas digitales para el apoyo emocional y la navegación de pacientes con cáncer en el sistema de salud? | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento | A | Si |
| 4. ¿Qué tipo de iniciativas existen en su universidad para mejorar la reinserción laboral y social de los sobrevivientes de cáncer? | I.5 Capacidades estratégicas y organizacionales | C | No |
| 5. ¿Cómo puede su institución contribuir a fortalecer las redes de apoyo y educación para pacientes y cuidadores en su región? | H.1Comunicación y educación para la salud | A | Si |

**2. Empresas del Sector Privado**

Objetivo: Identificar la percepción sobre el papel de las empresas en la innovación y su interacción con otros actores del ecosistema.

*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Qué tipo de actividades de innovación desarrolla su empresa y cómo están relacionadas con las capacidades de su región?
2. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta para implementar procesos de innovación tecnológica o organizativa?
3. ¿Cómo percibe las oportunidades de colaboración con universidades, centros de investigación u otros actores del ecosistema de I+D+i?
4. ¿Qué beneficios y desafíos identifica al participar en redes de innovación o programas de financiamiento público para I+D+i?
5. ¿Qué necesita su empresa para mejorar la transferencia de conocimiento y la competitividad a través de la innovación?

*Preguntas Especificas:*

Prevención del Cáncer

1. ¿Su empresa desarrolla o comercializa productos, tecnologías o servicios innovadores para la prevención del cáncer (vacunas, pruebas genéticas, herramientas de detección temprana, inteligencia artificial para diagnóstico)?
2. ¿Qué tipo de colaboración ha establecido su empresa con el sector público o académico para desarrollar estrategias innovadoras de prevención del cáncer en su región?
3. ¿Existen barreras regulatorias, económicas o técnicas que dificultan la inversión privada en tecnologías de prevención del cáncer?
4. ¿Qué incentivos o políticas públicas podrían mejorar el rol del sector privado en la innovación para la prevención del cáncer?
5. ¿Su empresa ha participado en programas de responsabilidad social empresarial orientados a la prevención del cáncer? Si es así, ¿cuáles han sido los principales impactos?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Su empresa participa en el desarrollo de terapias innovadoras, dispositivos médicos o medicamentos para el tratamiento del cáncer?
2. ¿Cómo valora la capacidad de su empresa para adoptar y desarrollar tecnologías avanzadas como la medicina de precisión, inmunoterapia o inteligencia artificial en oncología?
3. ¿Qué factores limitan la comercialización y escalamiento de soluciones innovadoras para el tratamiento del cáncer en Colombia?
4. ¿Su empresa ha participado en ensayos clínicos o colaboraciones con instituciones de salud para la validación de nuevas terapias contra el cáncer?
5. ¿Qué tipo de incentivos fiscales, financieros o regulatorios facilitarían una mayor inversión privada en innovación para el tratamiento del cáncer?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Su empresa desarrolla o comercializa soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos (cuidados paliativos, rehabilitación, apoyo psicológico, tecnologías de soporte)?
2. ¿Cómo percibe el acceso y la adopción de innovaciones en cuidados paliativos y soporte para pacientes con cáncer en el sistema de salud colombiano?
3. ¿Existen oportunidades para fortalecer la inversión privada en tecnologías digitales y plataformas de telemedicina para la mitigación del impacto del cáncer?
4. ¿Su empresa ha desarrollado iniciativas de inclusión laboral o reinserción social para sobrevivientes de cáncer?
5. ¿Cómo puede el sector privado contribuir a mejorar la educación, acceso a información y apoyo para pacientes y cuidadores en la lucha contra el cáncer?

**3. Centros de Investigación y Desarrollo**

Objetivo: Comprender la percepción de los centros de investigación sobre las capacidades científicas, la colaboración y la transferencia tecnológica en su región.

*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Cómo describe las capacidades de su centro para generar conocimiento e innovación en su región?
2. ¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta su centro para desarrollar investigaciones aplicadas y transferir resultados tecnológicos?
3. ¿Qué tan efectiva considera la colaboración con empresas, universidades y gobiernos en el marco de proyectos de I+D+i?
4. ¿Qué estrategias podrían fortalecer la financiación y sostenibilidad de los proyectos de su centro en el contexto regional?
5. ¿Cómo percibe la relevancia de los resultados de sus investigaciones para resolver necesidades locales?

*Preguntas Especificas:*

Prevención del Cáncer

1. ¿Qué investigaciones lidera su centro en relación con la prevención primaria y secundaria del cáncer (factores de riesgo, estudios epidemiológicos, biomarcadores, diagnóstico temprano)?
2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo y aplicación de tecnologías innovadoras para la detección temprana del cáncer en su centro?
3. ¿Qué barreras existen para la implementación de programas de tamizaje basados en evidencia científica en su región?
4. ¿Cómo podría mejorarse la integración entre la investigación en prevención del cáncer y las políticas públicas en Colombia?
5. ¿Qué tipo de infraestructura y equipamiento es necesario para fortalecer la investigación en detección temprana y prevención del cáncer en su centro?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Qué proyectos de investigación ha desarrollado su centro en nuevas terapias, inmunoterapia, medicina personalizada o inteligencia artificial aplicada a oncología?
2. ¿Cómo evalúa la capacidad de su centro para realizar ensayos clínicos oncológicos y estudios traslacionales?
3. ¿Qué grado de acceso tiene su centro a biobancos, bases de datos genómicas y plataformas de análisis de big data en oncología?
4. ¿Existen colaboraciones entre su centro y hospitales o la industria farmacéutica para el desarrollo y validación de nuevas estrategias terapéuticas?
5. ¿Qué estrategias considera clave para acelerar la transferencia de tecnologías innovadoras en cáncer desde los centros de investigación hacia la práctica clínica?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Su centro desarrolla estudios sobre la calidad de vida, cuidados paliativos o impacto psicosocial del cáncer en pacientes y cuidadores?
2. ¿Qué investigaciones se están realizando en su centro sobre el acceso equitativo a tratamientos y brechas en la atención oncológica en Colombia?
3. ¿Qué oportunidades existen para desarrollar tecnologías digitales o herramientas de soporte para pacientes con cáncer en su región?
4. ¿Cómo se podría mejorar la articulación entre los centros de investigación y las políticas públicas para fortalecer la mitigación del impacto del cáncer?

5. ¿Qué estrategias podrían mejorar la integración de investigación en rehabilitación y reinserción social de sobrevivientes de cáncer en los sistemas de salud?

**4. Gobierno y Sector Público**

Objetivo: Explorar la percepción del sector público sobre la planificación, financiamiento y articulación de I+D+i en su región.

*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Qué esfuerzos ha realizado su entidad para fortalecer las capacidades de I+D+i en la región?
2. ¿Cuáles son las principales barreras para desarrollar políticas públicas efectivas que promuevan la innovación en su territorio?
3. ¿Cómo percibe la colaboración entre actores públicos, privados y académicos para impulsar la innovación en la región?
4. ¿Qué papel considera que deberían desempeñar las agencias de financiación y otros actores en el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i?
5. ¿Qué acciones específicas recomendaría para mejorar la articulación entre los actores del ecosistema de innovación regional?

*Preguntas Especificas:*

Prevención del Cáncer

1. ¿Qué programas o estrategias ha implementado su entidad para fortalecer la prevención del cáncer en la región?
2. ¿Cómo evalúa la inversión pública en investigación y desarrollo de tecnologías para la detección temprana del cáncer?
3. ¿Qué incentivos o políticas ha desarrollado su entidad para fomentar la innovación en prevención del cáncer (vacunas, pruebas genéticas, educación en salud)?
4. ¿Existe una articulación entre los resultados de la investigación científica y la formulación de políticas públicas en prevención del cáncer? ¿Cómo se podría mejorar?
5. ¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de programas de tamizaje y detección temprana del cáncer basados en evidencia científica?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Cómo ha promovido su entidad el desarrollo de infraestructura y capacidades para la investigación clínica en cáncer?
2. ¿Qué estrategias existen para mejorar el acceso a nuevas tecnologías y terapias innovadoras en la atención oncológica?
3. ¿Qué incentivos ofrece el sector público para fomentar la colaboración entre hospitales, centros de investigación y la industria farmacéutica en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer?
4. ¿Cómo valora la integración de la medicina de precisión y la inteligencia artificial en el tratamiento del cáncer dentro del sistema de salud pública?
5. ¿Qué medidas podrían implementarse para reducir las brechas en acceso equitativo a tratamientos oncológicos avanzados en diferentes regiones del país?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Qué acciones ha tomado su entidad para fortalecer la investigación y desarrollo de políticas en cuidados paliativos y calidad de vida de pacientes oncológicos?
2. ¿Cómo se puede mejorar la articulación entre el sector salud, centros de investigación y entidades gubernamentales para una mejor mitigación del impacto del cáncer?
3. ¿Qué oportunidades existen para desarrollar e implementar tecnologías digitales y programas de telemedicina en la atención de pacientes con cáncer?

4. ¿Qué estrategias ha implementado el sector público para garantizar la reinserción social y laboral de sobrevivientes de cáncer?
5. ¿Cómo puede el gobierno fortalecer el acceso a información y educación sobre cáncer para pacientes, cuidadores y comunidad en general?

**5. Agencias de Financiación**

Objetivo: Conocer las percepciones sobre el acceso y la distribución de recursos para I+D+i en las regiones.
*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Cómo describiría el papel de su agencia en la financiación de proyectos de I+D+i en la región?
2. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los actores locales para acceder a los recursos de financiamiento disponibles?
3. ¿Qué mecanismos considera que podrían mejorar la asignación equitativa de recursos para fortalecer la I+D+i en los territorios menos desarrollados?
4. ¿Qué tan efectiva considera la articulación entre los actores financiados (universidades, empresas, centros de investigación) en la región?
5. ¿Qué oportunidades identifica para promover proyectos de innovación más inclusivos y sostenibles?

*Preguntas Especificas:*
Prevención del Cáncer

1. ¿Qué porcentaje de los recursos de su agencia se ha destinado a investigaciones en prevención del cáncer?
2. ¿Qué estrategias de financiamiento existen para incentivar la investigación y desarrollo de tecnologías para la detección temprana del cáncer?
3. ¿Cómo evalúa la eficacia de los fondos públicos y privados en el impulso de programas de prevención del cáncer en su región?
4. ¿Cuáles son las principales barreras para financiar iniciativas de educación, comunicación y promoción de hábitos saludables en la prevención del cáncer?
5. ¿Qué mecanismos de cofinanciación o incentivos podrían implementarse para atraer mayores inversiones privadas en prevención del cáncer?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Existen programas específicos de financiamiento para la investigación en terapias innovadoras, inmunoterapia o medicina de precisión en cáncer?
2. ¿Cómo podría mejorarse la distribución de recursos para garantizar el acceso equitativo a tecnologías avanzadas en diagnóstico y tratamiento del cáncer en diferentes regiones del país?
3. ¿Qué estrategias se han implementado para facilitar la financiación de ensayos clínicos oncológicos y estudios traslacionales?
4. ¿Cómo se puede fortalecer el apoyo financiero a startups, empresas biotecnológicas y farmacéuticas que desarrollan nuevas terapias contra el cáncer?
5. ¿Qué incentivos fiscales o de financiamiento existen para las empresas que invierten en investigación y desarrollo de medicamentos oncológicos en Colombia?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Cómo ha financiado su agencia proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer y sus cuidadores?
2. ¿Qué tipo de recursos están disponibles para financiar cuidados paliativos, rehabilitación y apoyo psicosocial en pacientes con cáncer?
3. ¿Cómo evalúa la sostenibilidad de los proyectos financiados en mitigación del impacto del cáncer, y qué estrategias podrían mejorar su continuidad?

4. ¿Qué oportunidades existen para financiar el desarrollo de tecnologías digitales, telemedicina y herramientas de soporte para pacientes oncológicos?
5. ¿Cómo se podría fortalecer el financiamiento de proyectos que impulsen la reinserción social y laboral de sobrevivientes de cáncer?

**6. Comunidades y Sociedad Civil**

Objetivo: Explorar las percepciones de la sociedad civil sobre la apropiación del conocimiento y la relevancia de la I+D+i en sus territorios.
*Preguntas Orientadoras:*

1. ¿Cómo percibe el impacto de la investigación y la innovación en las necesidades y desafíos de su comunidad?
2. ¿Qué tan accesible le parece la información y los resultados generados por proyectos de I+D+i en su región?
3. ¿Cómo describe la participación de su comunidad en actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación?
4. ¿Qué mecanismos o estrategias considera necesarios para fomentar la apropiación social del conocimiento en su territorio?
5. ¿Qué percepción tiene sobre la colaboración entre los actores del ecosistema de innovación para resolver problemas locales?

*Preguntas especificas:*
Prevención del Cáncer

1. ¿Qué nivel de conocimiento tiene la comunidad sobre los factores de riesgo y estrategias de prevención del cáncer (vacunación, alimentación, hábitos saludables)?
2. ¿Cómo valora la disponibilidad y acceso a programas de detección temprana y tamizaje en su territorio?
3. ¿Qué tan efectivas considera las campañas educativas y de sensibilización sobre prevención del cáncer promovidas por actores gubernamentales, académicos o privados?
4. ¿Qué barreras identifica en su comunidad para adoptar hábitos de vida saludables que reduzcan el riesgo de cáncer?
5. ¿Qué estrategias considera necesarias para mejorar la participación comunitaria en programas de prevención del cáncer?

Atención y Tratamiento del Cáncer

1. ¿Cómo valora el acceso a diagnóstico y tratamiento oncológico en su comunidad?
2. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los pacientes con cáncer y sus familias para recibir una atención integral en su región?
3. ¿Ha participado en alguna iniciativa comunitaria o programa gubernamental relacionado con la atención y el tratamiento del cáncer?
4. ¿Cómo se podría mejorar la comunicación entre la comunidad y los sistemas de salud para optimizar la ruta de atención en cáncer?
5. ¿Qué percepción tiene sobre la equidad en el acceso a tratamientos innovadores y tecnologías avanzadas en oncología en su comunidad?

Mitigación del Impacto del Cáncer

1. ¿Cómo percibe la disponibilidad de apoyo psicosocial y programas de cuidados paliativos para pacientes con cáncer en su comunidad?

2. ¿Qué estrategias podrían implementarse para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias en su territorio?
3. ¿Cómo valora la oferta de programas de rehabilitación, reinserción laboral y social para sobrevivientes de cáncer?
4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene su comunidad sobre los derechos y beneficios para los pacientes con cáncer?
5. ¿Qué mecanismos podrían facilitar una mayor participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos de los pacientes oncológicos y la mejora de los servicios de salud?

**Análisis**

Una vez finalizadas las entrevistas, se procederá a la transcripción organizada tanto de las notas de campo como de las entrevistas completas. A continuación, se iniciará el proceso de codificación de las fuentes, con el fin de identificar las categorías relevantes mencionadas por los actores, en relación con las dimensiones definidas para el índice territorial de capacidades I+D+i, desarrollado en el marco del proyecto. Este análisis permitirá profundizar en la comprensión de las percepciones de los actores sobre las capacidades disponibles en sus territorios.
A mitad del proceso de categorización, las categorías emergentes serán validadas en conjunto con el equipo investigador del proyecto, con el objetivo de garantizar su validez de constructo y su coherencia con los propósitos del estudio.
Los resultados serán presentados a partir de la narrativa de los actores, destacando las fortalezas, oportunidades, barreras, limitaciones, actividades y capacidades de I+D+i identificadas en el territorio, en relación directa con el control integral del cáncer.

**2. <u>Talleres participativos en las regiones:</u>**
Los talleres pretenden combinar dinámicas interactivas y discusión estructurada para explorar las percepciones, experiencias y recomendaciones de los asistentes sobre la I+D+i en sus regiones. Se realizará de manera paralela a la medición del índice de capacidades territoriales.

*Taller Participativo: Explorando las Capacidades de I+D+i en las Regiones*

Objetivo del Taller
Recolectar información cualitativa sobre las capacidades, limitaciones, oportunidades y percepciones de los actores del ecosistema de I+D+i y la sociedad en las regiones del Eje Cafetero y Costa Atlántica.

**Metodología**

**Bienvenida e Introducción (20 minutos)**
- Presentación inicial: Breve exposición sobre los ecosistemas I+D+I, los objetivos del proyecto y la importancia del fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones.
- Dinámica de rompimiento de hielo: Pregunta breve a los asistentes: *"¿Qué significa para ustedes la innovación en esta región?"*.

**1. Mapeo de Actores y Capacidades (30 minutos)**
- **Actividad:**

Mapa colaborativo: En una pizarra o mural, dibujar un mapa conceptual con el ecosistema de I+D+i.
Se les solicitara a los asistentes que escriban en tarjetas adhesivas los actores clave (universidades, empresas, comunidades, etc.) y sus principales capacidades y limitaciones. Posteriormente agruparan las tarjetas en categorías: "Fortalezas", "Debilidades", "Oportunidades", "Amenazas".
- Resultados esperados: Un mapeo visual de los actores y sus percepciones sobre las capacidades de I+D+i en la región.

**2. Discusión dirigida (40 minutos)**

- Temas sugeridos para discusión en grupos:
  - *¿Cuáles son las principales limitaciones de la región en I+D+i?*
  - *¿Cómo pueden colaborar los diferentes actores para superar estas limitaciones?*
  - *¿Qué papel debería jugar la sociedad civil en la apropiación del conocimiento generado por I+D+i?*

- **Metodología:**

Dividir a los participantes en grupos heterogéneos (e.g., mezclando actores del ecosistema con personas de la comunidad).
Proporcionar preguntas guía para discutir y un moderador o facilitador en cada grupo.
Cada grupo presenta un resumen de su discusión al final.

- Resultados esperados: Identificación de barreras, oportunidades de sinergia y propuestas concretas desde la perspectiva de los actores.

**3. Construcción Colectiva de Soluciones (30 minutos)**

- **Actividad:**

Proporcionar a los asistentes tarjetas o papeles grandes.
Incentivar a los participantes que propongan acciones concretas para mejorar las capacidades de I+D+i en su región (una acción por tarjeta).
Leer las acciones propuestas y agruparlas en categorías clave: *Infraestructura, talento humano, políticas públicas, apropiación social, etc.*

- Resultados esperados: Un listado de propuestas de fortalecimiento y mejora priorizadas por los actores clave del ecosistema I+D+i del territorio.

**Cierre y Reflexión Final (20 minutos)**

- Actividad:

Sesión de preguntas abiertas: *¿Cómo perciben el futuro de la I+D+i en su región? ¿Qué esperan de este proyecto?*
Recoger testimonios o comentarios espontáneos.

- Resultados esperados: Comentarios finales que resuman las expectativas y reflexiones de los participantes.
- Como producto del taller el equipo investigador realizará una relatoría de taller incluyendo las principales reflexiones y conclusiones recopiladas durante el evento.

**Materiales Necesarios**

Pizarra, papelógrafos o murales grandes.
Tarjetas adhesivas, marcadores, hojas de papel.
Proyector para la presentación inicial.
Grabadora o herramienta para tomar notas (con consentimiento de los asistentes).
Consentimientos informados

**Ventajas de esta Dinámica**

Interacción Directa: Promueve el intercambio de ideas entre actores diversos, lo que enriquece la perspectiva del proyecto.

**Construcción Colectiva:** Favorece la percepción de los participantes de que sus aportes son significativos y tienen incidencia en el desarrollo del proceso.
Adaptabilidad: Se puede ajustar el tiempo y las actividades según el perfil de los asistentes y el contexto.
Resultados Tangibles: Genera insumos directos (mapas, listados de acciones, comentarios) para el análisis cualitativo.

**Complemento para las Comunidades**
Preguntas clave: ¿Cómo perciben el impacto de la investigación y la innovación en su vida diaria? ¿Qué problemas locales les gustaría que se abordaran mediante investigación e innovación?
Métodos alternativos: Usar dibujos o historias cortas para captar sus percepciones si la audiencia tiene una formación menos técnica.

## 3.Encuesta general

Instrumento tipo encuesta con escala de Likert diseñado para recopilar información sobre los procesos de I+D+i en cáncer en los territorios, dirigido a diferentes actores del ecosistema de investigación e innovación. La encuesta será aplicada de manera virtual a las instituciones que participaron en la entrevista semiestructurada.

*Población*

- Directivos y colaboradores gestores del ecosistema

**Encuesta gestores territoriales del ecosistema I+D+i**

Las preguntas para cada actor se encuentran clasificadas de acuerdo con:

- El pilar y el dominio del índice de capacidades territoriales I+D+i al que pertenece:

| Índice de capacidades territoriales I+D+i en el control cáncer | |
|---|---|
| **Pilares** | **Dimensiones** |
| Investigación, Vigilancia y ASIS | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento |
| | I.2 Sistema de vigilancia y análisis de situación en salud |
| | I.3 Resultados y productos I+D+i |
| | I.4 Gestión I+D+i |
| | I.5 Capacidades estratégicas y organizacionales |
| Ámbitos | A.1 Gobernanza y planificación territorial |
| | A.2 Estructura funcional del entorno comunitario y de salud |
| | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel |
| Fines | F.1 Cobertura en prevención y detección oportuna del cáncer |
| | F.2 Acceso y disponibilidad de servicios oncológicos integrales |
| | F.3 Infraestructura e Inversión |
| Herramientas | H.1Comunicación y educación para la salud |
| | H.2 Participación social y empoderamiento comunitario |
| | H.3 Talento Humano y Formación |

*Resumen de preguntas relacionadas con los pilares:*

| Preguntas relacionadas con los Pilares | |
|---|---|
| Investigación, Vigilancia y ASIS | 7 |
| Ámbitos | 7 |
| Fines | 6 |
| Herramientas | 5 |
| **Total preguntas** | **25** |

*-Proceso de revalidación de las preguntas de la encuesta general*

La clasificación inicial de cada una de las preguntas dentro de los pilares y dimensiones que conforman el índice se realizó con base en las definiciones provenientes de la revisión de la literatura relacionada con la construcción y desarrollo del índice territorial de I+D+i.
Dado que las preguntas dirigidas a cada gestor del ecosistema I+D+i representan las percepciones del funcionamiento y las capacidades de su institución, se llevará a cabo un proceso de revalidación de los pilares y dimensiones inicialmente asignados. La revalidación será realizada entre el grupo investigador de expertos (INC + DNP).
Este procedimiento tiene como propósito alcanzar un consenso sobre la dimensión que aborda cada reactivo y orientar los análisis bajo un criterio unificado.

**Instrucciones**
Por favor, responda las siguientes preguntas indicando su nivel de acuerdo o percepción en relación con cada enunciado. Use la siguiente escala de Likert para valorar cada afirmación:

- **1 - Muy en desacuerdo**
- **2 - En desacuerdo**
- **3 - Neutral**
- **4 - De acuerdo**
- **5 - Muy de acuerdo**
- **No tengo conocimiento suficiente para contestar esta pregunta**

**Sección 1: Fortalezas y Limitaciones**

1. Mi institución tiene fortalezas significativas en investigación en cáncer dentro de mi región.
2. Mi institución cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar actividades de I+D+i en cáncer.
3. Considero que mi institución tiene acceso suficiente a talento humano calificado para proyectos de investigación en cáncer.
4. Las limitaciones financieras son un obstáculo importante para las actividades de I+D+i en cáncer en mi institución.
5. La burocracia y los trámites administrativos dificultan el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en mi institución.

*Clasificación de las preguntas de la sección por pilares y dimensiones:*

| | Fortalezas y Limitaciones | Dimensión |
|---|---|---|
| Sección 1 | 1. Mi institución tiene fortalezas significativas en investigación en cáncer dentro de mi región. | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento |
| | 2. Mi institución cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar actividades de I+D+i en cáncer. | F.3 Infraestructura e Inversión |
| | 3. Considero que mi institución tiene acceso suficiente a talento humano calificado para proyectos de investigación en cáncer. | H.3 Talento Humano y Formación |
| | 4. Las limitaciones financieras son un obstáculo importante para las actividades de I+D+i en cáncer en mi institución. | F.3 Infraestructura e Inversión |
| | 5. La burocracia y los trámites administrativos dificultan el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en mi institución. | I.5 Capacidades estratégicas y organizacionales |

**Sección 2: Colaboración y Transferencia Tecnológica**

6. Existe una colaboración efectiva entre mi institución y otras universidades de la región en temas de cáncer.
7. Mi institución colabora activamente con empresas privadas en proyectos de I+D+i en cáncer.
8. La transferencia tecnológica en cáncer desde mi institución hacia el sector productivo es satisfactoria.
9. Percibo que hay oportunidades claras para mejorar la articulación entre mi institución y las necesidades del territorio en cáncer.
10. Mi institución participa activamente en redes nacionales e internacionales de investigación en cáncer.

*Clasificación de las preguntas de la sección por pilares y dimensiones:*

| | Colaboración y Transferencia Tecnológica | Dimensión |
|---|---|---|
| Sección 2 | 6. Existe una colaboración efectiva entre mi institución y otras universidades de la región en temas de cáncer. | I.4 Gestión I+D+i |
| | 7. Mi institución colabora activamente con empresas privadas en proyectos de I+D+i en cáncer. | I.4 Gestión I+D+i |
| | 8. La transferencia tecnológica en cáncer desde mi institución hacia el sector productivo es satisfactoria. | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel |
| | 9. Percibo que hay oportunidades claras para mejorar la articulación entre mi institución y las necesidades del territorio en cáncer. | A.2 Estructura funcional del entorno comunitario y de salud |
| | 10. Mi institución participa activamente en redes nacionales e internacionales de investigación en cáncer. | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel |

**Sección 3: Políticas y Apoyo**

11. Las políticas públicas actuales fomentan de manera efectiva la I+D+i en cáncer en mi región.
12. Mi institución recibe suficiente apoyo del gobierno para desarrollar proyectos de innovación en cáncer.

13. Los fondos disponibles para proyectos de investigación en cáncer son adecuados en mi región.
14. Se necesitan políticas adicionales para fortalecer la transferencia tecnológica en cáncer.
15. La región cuenta con un ecosistema de innovación en cáncer bien desarrollado.

*Clasificación de las preguntas de la sección por pilares y dimensiones:*

| | **Políticas y Apoyo** | **Dimensión** |
|---|---|---|
| Sección 3 | 11. Las políticas públicas actuales fomentan de manera efectiva la I+D+i en cáncer en mi región. | A.1 Gobernanza y planificación territorial |
| | 12. Mi institución recibe suficiente apoyo del gobierno para desarrollar proyectos de innovación en cáncer. | A.1 Gobernanza y planificación territorial |
| | 13. Los fondos disponibles para proyectos de investigación en cáncer son adecuados en mi región. | F.3 Infraestructura e Inversión |
| | 14. Se necesitan políticas adicionales para fortalecer la transferencia tecnológica en cáncer. | A.1 Gobernanza y planificación territorial |
| | 15. La región cuenta con un ecosistema de innovación en cáncer bien desarrollado. | A.3 Cultura y Gobernanza en Ctel |

**Sección 4: Impacto en la Comunidad**

16. Mi institución desarrolla programas efectivos de prevención del cáncer en la comunidad.
17. Las actividades de mi institución han contribuido al diagnóstico temprano del cáncer en la región.
18. Existen iniciativas de base comunitaria lideradas por mi institución para sensibilizar sobre temas de cáncer.
19. Considero que los proyectos de I+D+i en cáncer de mi institución tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población.
20. Mi institución trabaja en conjunto con las comunidades para identificar sus necesidades en temas de cáncer.

*Clasificación de las preguntas de la sección por pilares y dimensiones:*

| | **Impacto en la Comunidad** | **Dimensión** |
|---|---|---|
| Sección 4 | 16. Mi institución desarrolla programas efectivos de prevención del cáncer en la comunidad. | F.1 Cobertura en prevención y detección oportuna del cáncer |
| | 17. Las actividades de mi institución han contribuido al diagnóstico temprano del cáncer en la región. | F.1 Cobertura en prevención y detección oportuna del cáncer |
| | 18. Existen iniciativas de base comunitaria lideradas por mi institución para sensibilizar sobre temas de cáncer. | H.2 Participación social y empoderamiento comunitario |
| | 19. Considero que los proyectos de I+D+i en cáncer de mi institución tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población. | H.2 Participación social y empoderamiento comunitario |
| | 20. Mi institución trabaja en conjunto con las comunidades para identificar sus necesidades en temas de cáncer. | H.2 Participación social y empoderamiento comunitario |

**Sección 5: Necesidades y Oportunidades**

21. Mi institución necesita más formación continua y programas de capacitación en temas de cáncer.
22. La falta de colaboración entre actores del ecosistema de I+D+i limita el desarrollo de proyectos en cáncer.
23. Es necesario aumentar la inversión en infraestructura y equipamiento científico para avanzar en la investigación oncológica.
24. Considero que los actores del ecosistema de I+D+i tienen una visión compartida sobre los objetivos en cáncer en mi región.
25. Veo oportunidades claras para desarrollar nuevas tecnologías o métodos innovadores en cáncer en mi institución.

*Clasificación de las preguntas de la sección por pilares y dimensiones:*

| | **Necesidades y Oportunidades** | **Dimensión** |
|---|---|---|
| Sección 5 | 21. Mi institución necesita más formación continua y programas de capacitación en temas de cáncer. | H.3 Talento Humano y Formación |
| | 22. La falta de colaboración entre actores del ecosistema de I+D+i limita el desarrollo de proyectos en cáncer. | I.4 Gestión I+D+i |
| | 23. Es necesario aumentar la inversión en infraestructura y equipamiento científico para avanzar en la investigación oncológica. | F.3 Infraestructura e Inversión |
| | 24. Considero que los actores del ecosistema de I+D+i tienen una visión compartida sobre los objetivos en cáncer en mi región. | I.2 Sistema de vigilancia y análisis de situación en salud |
| | 25. Veo oportunidades claras para desarrollar nuevas tecnologías o métodos innovadores en cáncer en mi institución. | I.1 Capacidades institucionales para la producción y gestión del conocimiento |

**Puntuación y Análisis**

1. **Computar Resultados:**
   - Calcular el promedio (o mediana según distribución de los resultados) por sección para identificar fortalezas y debilidades en cada aspecto (fortalezas, colaboración, políticas, impacto, necesidades).
   - Un promedio (mediana) más alto en una sección refleja una percepción positiva; un promedio (mediana) bajo indica áreas de mejora.

2. **Análisis Comparativo:**
   - Comparar los resultados entre diferentes actores (universidades, empresas, gobierno, etc.) para identificar diferencias de percepción y prioridades.

3. **Identificar Áreas Prioritarias:**
   - Concentrar esfuerzos en las secciones o preguntas con puntuaciones más bajas para diseñar estrategias de mejora y recomendaciones

**Descripción de las intervenciones (si aplica):**

El proyecto contempla la realización de dos intervenciones territoriales estratégicas en las ciudades de Manizales (Eje Cafetero) y Barranquilla (Región Caribe), seleccionadas por su relevancia como polos

regionales y por las características diferenciadas de sus ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en salud. Estas intervenciones tienen como propósito identificar, caracterizar y analizar las capacidades de I+D+i relacionadas con el control integral del cáncer en contextos regionales diversos.

Cada intervención se desarrollará en articulación con los diferentes actores del ecosistema de I+D+i en cada territorio, incluyendo universidades, centros de investigación, empresas del sector privado, entidades gubernamentales, agencias de financiamiento y organizaciones de la sociedad civil. Las actividades principales comprenden:

- **Aplicación de encuestas estructuradas** a los gestores y responsables de las instituciones clave del ecosistema I+D+i, para recolectar información cuantitativa sobre fortalezas, limitaciones, oportunidades y percepciones institucionales respecto a sus capacidades en investigación e innovación en cáncer.
- **Realización de talleres participativos** con actores locales para fomentar la construcción colectiva de diagnósticos, identificar barreras y oportunidades, y proponer acciones estratégicas orientadas a fortalecer las capacidades regionales. Estos talleres se desarrollarán con metodologías dinámicas que promueven la participación y la co-creación de soluciones, incluyendo actividades como mapeo de actores, discusión en grupos heterogéneos y priorización de propuestas.
- **Recolección de material audiovisual** (video y audio) durante las actividades de campo, incluyendo entrevistas y fragmentos de los talleres, con el documento de Autorización de Manejo de Datos de los participantes. Este material permitirá documentar las percepciones, testimonios y experiencias de los actores regionales, sirviendo como insumo para la apropiación social del conocimiento y la difusión de resultados.
- **Procesamiento y análisis cualitativo y cuantitativo** de la información recolectada para nutrir el índice de capacidades territoriales de I+D+i en cáncer y formular recomendaciones diferenciadas por región.

**Diseño esquemático de los procedimientos del estudio.**

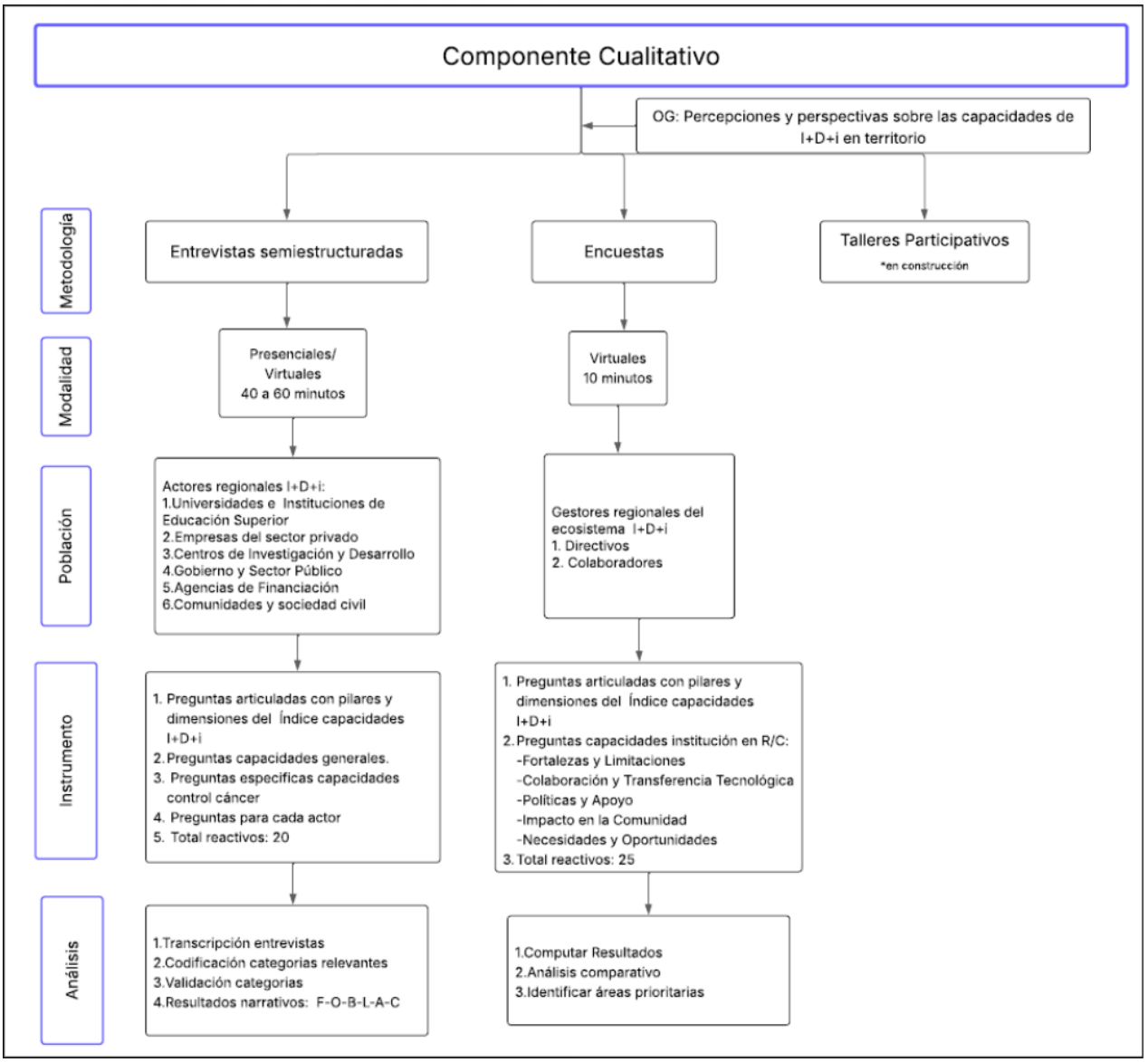



Figura 3. Diagrama de flujo para el componente cualitativo,
Elaboración propia

**Sitios de investigación:**

Las intervenciones del proyecto se llevarán a cabo en dos territorios estratégicos de Colombia: Manizales (Eje Cafetero) y Barranquilla (Región Caribe). Estos sitios fueron seleccionados por su importancia regional en el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en salud y por las características diferenciadas de

sus capacidades científicas y tecnológicas. Manizales destaca por su tradición académica y su red de universidades e instituciones de investigación con experiencia en salud pública y cáncer, mientras que Barranquilla representa un nodo clave en la región Caribe con un ecosistema emergente de innovación y una creciente articulación entre sector público, privado y comunitario. La elección de estos escenarios permitirá explorar las dinámicas territoriales de I+D+i desde contextos geográficos, económicos y sociales diversos, enriqueciendo el análisis comparativo y la construcción de recomendaciones ajustadas a las realidades locales.

**Análisis estadístico**

El análisis estadístico de este proyecto se centrará en el desarrollo y aplicación preliminar de un índice compuesto que permita medir, comparar y visualizar las capacidades territoriales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el contexto del control integral del cáncer en Colombia. Este índice está estructurado en torno a cuatro pilares fundamentales: *Investigación, Vigilancia y ASIS; Ámbitos; Fines; y Herramientas*, cada uno compuesto por dimensiones e indicadores específicos derivados de fuentes secundarias (bases institucionales, documentos técnicos).
Dado que el índice se encuentra en proceso de construcción metodológica, el enfoque estadístico se fundamentará inicialmente en técnicas descriptivas y exploratorias. Se aplicarán procedimientos de normalización de variables (escalamiento entre 0 y 1), asignación de ponderaciones mediante criterios expertos y/o análisis de correlaciones internas, y cálculo de puntuaciones compuestas para cada territorio. Estas puntuaciones permitirán generar representaciones comparativas y mapas de capacidades que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
Además, se contemplan análisis de consistencia interna (como el coeficiente de alfa de Cronbach) y pruebas de validez estructural mediante técnicas de análisis factorial exploratorio o análisis de componentes principales (PCA), siempre y cuando la cantidad y distribución de los datos lo permitan. También se utilizarán herramientas de visualización como gráficos radar, mapas territoriales y diagramas de dispersión para facilitar la interpretación de los resultados.
Es importante resaltar que, por tratarse de un índice en fase de diseño y validación, la metodología estadística podrá ajustarse progresivamente en función de los hallazgos preliminares, la disponibilidad de datos y los consensos técnicos entre los equipos del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estos ajustes serán documentados con transparencia y rigurosidad para asegurar la trazabilidad del proceso y la reproducibilidad futura del índice.

**Análisis del componente cualitativo**

El análisis cualitativo se enfocará en sistematizar las percepciones y perspectivas de los actores del ecosistema de I+D+i en relación con las capacidades territoriales para el control integral del cáncer. Para las entrevistas semiestructuradas, se realizará la transcripción completa de las grabaciones, seguida de un proceso de codificación temática para identificar categorías relevantes alineadas con los pilares y dimensiones del índice en construcción. Posteriormente, se validarán las categorías mediante un análisis de consenso entre investigadores y se estructurarán los resultados narrativos en torno a las características clave: fortalezas, oportunidades, barreras, limitaciones, actividades y capacidades (F-O-B-L-A-C). En el caso de las encuestas, se aplicará un análisis descriptivo de las respuestas tipo Likert para identificar tendencias generales, acompañado de análisis comparativos entre grupos de actores y regiones para evidenciar similitudes y divergencias en las percepciones. Por último, los insumos derivados de los talleres participativos (en construcción) serán analizados mediante técnicas de análisis de contenido para integrar las propuestas y reflexiones colectivas en el diagnóstico global. Este enfoque mixto permitirá enriquecer la interpretación de los datos cualitativos y aportar información estratégica para el diseño y validación del índice de capacidades I+D+i.

## 5.2. COSTOS - BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se consideran variables que impactan positivamente el resultado de una inversión a: los ingresos, coberturas satisfacción de los pacientes, relación las reducciones de costos y el aumento de eficiencia de un proceso. (Se debe describir los beneficios respecto a la línea de base a partir de la cual se quiere mejorar o impactar, ejemplo:

- Generación de un diagnóstico integral sobre las capacidades territoriales de I+D+i en cáncer para Colombia
- Desarrollo de un índice pionero que permitirá medir y comparar capacidades regionales en control del cáncer.
- Creación de un sistema inicial de indicadores específicos de I+D+i en cáncer
- Formulación de recomendaciones basadas en estrategias para la articulación y mejora de capacidades regionales.

## 6. CADENA DE VALOR

| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-12 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 5 |
| | CADENA DE VALOR | VIGENCIA: | 15-04-2024 |

**OBJETIVO GENERAL:** **Identificar las capacidades actuales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en dos regiones de Colombia, para contribuir a la formación de un ecosistema para control integral del cáncer en Colombia.**

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | 2025 | 2026 | 20XX | 20XX | INDICADOR | ACTIVIDAD | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Diseñar las herramientas (índice territorial I+D+i e instrumento de percepciones) que permitan medir y comparar las capacidades de I+D+i entre los territorios priorizados. | Elaboración un índice territorial de I+D+i y construir un instrumento de percepciones que permitan medir las capacidades de I+D+i en los territorios priorizados y compararlos | 100% | | | | | * Formulación del proyecto<br>* Proceso de contratación de experto tematico para el diseño y construcción del indice territoritorial (cuantitativo).<br>* Diseñar y adaptar, a partir del índice cuantitativo, el instrumento para recopilar las percepciones de los actores relacionados (herramientas cualitativas).<br>* Sometimiento al comite de ética institucional | Índice territorial de I+D+i para el control del cáncer.<br><br>Herramientas cualitativas relacionadas con el índice para medición de percepciones. |
| 2. Evaluar las capacidades territoriales en talento humano, infraestructura, producción científica, apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica en las regiones seleccionadas. | Identificar fortalezas y brechas en las capacidades de I+D+i de las regiones priorizadas para orientar acciones de mejora y toma de decisiones | 50% | 50% | | | | * Realizar un análisis comparativo de la información recolectada a través del índice para identificar fortalezas y brechas en las capacidades de I+D+i, sistematizando los hallazgos en un informe regional consolidado.<br>* Aplicar una encuesta estructurada y entrevistas semiestructuradas a actores clave (instituciones de salud, universidades, centros de investigación, secretarías de salud) de las regiones priorizadas para recopilar información sobre recursos, infraestructura, talento humano y proyectos en I+D+i. | Informe consolidado que presenta el análisis comparativo de la información recolectada a través del índice, identificando fortalezas y brechas en las capacidades de I+D+i en control de cáncer para Colombia<br><br>Informe de resultados de la encuesta y entrevistas aplicado a actores clave (instituciones de salud, universidades, centros de investigación y secretarías de salud), con la sistematización de la información sobre recursos, infraestructura, talento humano y proyectos en I+D+i de las regiones priorizadas. |
| 3. Identificar las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias del ecosistema de I+D+i en cada región, mediante un enfoque participativo. | Recolección y sistematización, mediante un enfoque participativo, las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias que integran el ecosistema de I+D+i en cada región. | | 100% | | | | *Diseñar y aplicar talleres participativos regionales con representantes de las agencias que integran el ecosistema de I+D+i, orientados a identificar percepciones, limitaciones y oportunidades en torno a sus capacidades.<br>*Sistematizar y analizar la información obtenida en los talleres y otros espacios de participación, elaborando insumos organizados por región que reflejen las percepciones, limitaciones y oportunidades identificadas. | Informe regional consolidado de percepciones, limitaciones y oportunidades del ecosistema de I+D+i, elaborado a partir de la información recolectada en los talleres participativos y de la sistematización de los insumos obtenidos en cada región. |
| 4. Proponer recomendaciones fundamentadas en el diagnóstico territorial y participativo, que orienten el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones para la formación de un ecosistema para control integral del cáncer en Colombia. | Analizar los resultados del diagnóstico territorial a partir de la medición del índice de capacidades y de la identificación de percepciones mediante un enfoque participativo con los actores del ecosistema, para elaborar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones priorizadas. | | 100% | | | | *Analizar comparativamente los resultados del índice de capacidades y las percepciones recolectadas, en articulación con los coinvestigadores del proyecto, para identificar patrones, fortalezas, brechas y oportunidades en cada región priorizada.<br>*Elaborar un documento de recomendaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i, integrando los hallazgos del análisis técnico y participativo. | Informe consolidado con recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en control de cáncer para Colombia |

## 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-08 |
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 4 |
| | CRONOGRAMA PARA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 15-04-2024 |

| Fase | Objetivo Específico | Nombre de las actividades | Fecha Inicio | | | Fecha Fin | | | Duración | | | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA | No. Horas por Día | No. Días Por Mes | No. Meses | Nombre / Cargo |
| Fase de Pre-estudio | Diseñar las herramientas (índice territorial I+D+i e instrumento de percepciones) que permitan medir y comparar las capacidades de I+D+i en los territorios priorizados. | Formulación del proyecto | 02/12/2024 | | | 30/03/2025 | | | 4 | 85 | 3 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer |
| | | Proceso de contratación de experto temático para el diseño y construcción del índice territorial (cuantitativo) | 03/03/2025 | | | 30/06/2025 | | | 4 | 86 | 3 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer |
| | | Diseñar y adaptar, a partir del índice cuantitativo, el instrumento para recopilar las percepciones de los actores relacionados (herramientas cualitativas). | 05/05/2025 | | | 14/11/2025 | | | 4 | 140 | 6 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| | | Sometimiento al comité de ética institucional | 02/06/2025 | | | 31/10/2025 | | | 3 | 110 | 4 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| Fase de Ejecución | Evaluar las capacidades territoriales en talento humano, infraestructura, producción científica, apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica en las regiones seleccionadas. | Realizar un análisis comparativo de la información recolectada a través del índice para identificar fortalezas y brechas en las capacidades de I+D+i, sistematizando los hallazgos en un informe regional consolidado. | 03/11/2025 | | | 31/12/2025 | | | 5 | 43 | 1 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Álvaro Quintero/Subdirector Investigaciones<br>Alba Lucía Combita/ Coordinadora del Grupo Área de Investigación<br>Miguel Torres / Coordinador GASPI<br>Henry Mora/ Experto temático proyecto I+D+i<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| | | Aplicar una encuesta estructurada y entrevistas semiestructuradas a actores clave (instituciones de salud, universidades, centros de investigación, secretarías de salud) de las regiones priorizadas para recopilar información sobre recursos, infraestructura, talento humano y proyectos en I+D+i. | 02/02/2026 | | | 30/06/2026 | | | 6 | 107 | 4 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Alba Lucía Combita/ Coordinadora del Grupo Área de Investigación<br>Miguel Torres / Coordinador GASPI<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| | Identificar las percepciones, limitaciones y oportunidades de las agencias del ecosistema de I+D+i en cada región, mediante un enfoque participativo. | Diseñar y aplicar talleres participativos regionales con representantes de las agencias que integran el ecosistema de I+D+i, orientados a identificar percepciones, limitaciones y oportunidades en torno a sus capacidades. | 02/03/2026 | | | 31/08/2026 | | | 8 | 131 | 5 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Álvaro Quintero/Subdirector Investigaciones<br>Alba Lucía Combita/ Coordinadora del Grupo Área de Investigación<br>Miguel Torres / Coordinador GASPI<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| | | Sistematizar y analizar la información obtenida en los talleres y otros espacios de participación, elaborando insumos organizados por región que reflejen las percepciones, limitaciones y oportunidades identificadas. | 01/09/2026 | | | 30/11/2026 | | | 8 | 65 | 2 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |
| Fase de Cierre | Proponer recomendaciones fundamentadas en el diagnóstico territorial y participativo, que orienten el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las regiones para la formación de un ecosistema para control integral cáncer en Colombia. | Analizar comparativamente los resultados del índice de capacidades y las percepciones recolectadas, en articulación con los coinvestigadores del proyecto, para identificar patrones, fortalezas, brechas y oportunidades en cada región priorizada | 02/11/2026 | | | 30/11/2026 | | | 5 | 21 | 0 | Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Álvaro Quintero/Subdirector Investigaciones<br>Alba Lucía Combita/ Coordinadora del Grupo Área de Investigación<br>Miguel Torres / Coordinador GASPI<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora |
| | | Elaborar un documento de recomendaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i, integrando los hallazgos del análisis técnico y participativo. | 01/12/2026 | | | 18/12/2026 | | | 8 | 14 | 0 | Carlos Alberto Orozco / Coordinador del grupo Biología del Cáncer<br>Ana Beatriz Vásquez/ Coordinadora Operativa del Proyecto I+D+i |

## 8. RIESGOS DEL PROYECTO O PROGRAMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-15 |
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 3 |
| | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 15-04-2024 |

| RIESGO | CAUSA | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | | | ACTIVIDADES DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE CRITICIDAD | |
| En el INC no existen personas con la experiencia profesional requerida para la formulación de índices para medición de capacidades de I+D+ | Se requiere la participación de economistas con sólida formación econométrica, lo que implica depender de la contratación de profesionales idóneos o consultores. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMA | Contratación oportuna de profesionales especializados en econometría y construcción de índices, con perfiles validados previamente. |
| Dificultad en la recolección de datos | Falta de disponibilidad o calidad de información secundaria en las regiones priorizadas. | POSIBLE | MODERADO | ALTA | Diseñar estrategias alternativas como encuestas directas, entrevistas y talleres para suplir vacíos de datos documentales. |
| Baja participación de los actores del ecosistema I+D+i en las encuestas, entrevistas o talleres participativos. | Desconocimiento o falta de interés en estos asuntos. | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADA | Generar estrategias de sensibilización y alianzas con actores clave locales para incentivar la participación y compromiso. |
| administrativos en la contratación de personal y consultores necesarios para el desarrollo del proyecto. | Procesos administrativos extensos o demoras en los trámites de contratación. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMA | Anticipar los procesos de contratación y establecer cronogramas ajustados con tiempos de contingencia para trámites administrativos |
| Cambios en las políticas institucionales o en las prioridades del INC que afecten la disponibilidad de recursos o apoyo al proyecto. | Modificaciones en la orientación estratégica o en la asignación de recursos institucionales. | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADA | Mantener comunicación continua con las directivas y ajustar las actividades del proyecto a los lineamientos institucionales vigentes. |

## 9. CONDICIONES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO O PROGRAMA

### 9.1. Preparación

Las actividades relacionadas con el alistamiento de los requerimientos administrativos incluyen la contratación oportuna del experto temático para la construcción del índice, la cual se llevó a cabo en el primer semestre de 2025 y actualmente se encuentra en ejecución. Adicionalmente, se realizó la solicitud de presupuesto para las actividades de campo programadas en junio y agosto de 2026, así como para el cierre del proyecto.

En cuanto a las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto, en el protocolo se definió la metodología específica para el componente cuantitativo mediante la construcción del índice alineado con el modelo de control del cáncer del INC. Asimismo, se establecieron los métodos a emplear en el componente cualitativo, orientados a identificar las percepciones de los actores del ecosistema de I+D+i respecto a las capacidades en sus territorios.

### 9.2. Aspectos éticos

El presente proyecto se clasifica como una investigación sin riesgo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, dado que no implica intervenciones físicas o psicológicas sobre los participantes ni la manipulación de variables biológicas o clínicas.
No obstante, en cumplimiento de los principios éticos de respeto por las personas, justicia y beneficencia, y conforme a lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se implementarán mecanismos de protección de la información recolectada. Toda la información será tratada de manera confidencial y anónima, y se garantizará el uso exclusivo de los datos para los fines establecidos en el marco institucional del proyecto.
La participación de los actores involucrados en las entrevistas, encuestas y otras actividades cualitativas será voluntaria, y estará mediada por un formato de autorización para el manejo de datos personales, en el cual se especificarán los tipos de información que serán recolectados (como grabaciones de audio, material fotográfico o transcripciones), así como las opciones de consentimiento para cada componente. Dicho consentimiento será firmado de manera previa al inicio de la participación.
Cabe destacar que los resultados del estudio no serán objeto de divulgación en publicaciones científicas ni en espacios públicos fuera del ámbito institucional. El análisis se consolidará en informes internos destinados a la planeación estratégica del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y no comprometerá la identidad ni la privacidad de los participantes en ningún momento.
El protocolo del estudio será sometido a revisión por el Comité de Ética en Investigación del INC, con el propósito de obtener el concepto ético correspondiente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la institución para investigaciones que involucren recolección de información con seres humanos

### 9.3. Archivo de datos y sistematización

La información para la construcción del índice provendrá de **datos secundarios previamente agrupados**, los cuales serán almacenados en equipos institucionales y en la plataforma OneDrive del INC, con acceso exclusivo para los investigadores, garantizando la confidencialidad y custodia de los datos.

Por otra parte, la recolección de **percepciones de los actores regionales de I+D+i** se realizará a través de encuestas, entrevistas y registros fotográficos en talleres participativos, previa firma de autorización de manejo de datos personales. Las entrevistas serán grabadas mediante Zoom, Microsoft Teams o aplicaciones de audio en dispositivos móviles autorizados por el INC. Los archivos de audio y video serán anonimizados mediante la asignación de números internos de identificación y, una vez concluido el proceso de transcripción y validación, serán eliminados.
Adicionalmente, se podrá recolectar material fotográfico con fines de documentación de la experiencia, siempre bajo autorización previa de los participantes.

Instrumentos y herramientas para la sistematización de la información:

- Índice de capacidades: matrices de Excel y power BI con tablero de indicadores.
- Encuestas: forms de microsoft teams, matrices de Excel y bases de datos en SPSS para la depuración, organización y análisis estadístico.
- Entrevistas y registro de los talleres participativos: software especializado como Atlas.ti o NVivo para la codificación, categorización y análisis temático.
- Gestión documental: repositorio institucional en OneDrive con carpetas estructuradas y control de versiones para centralizar y asegurar la información.

- Control de trazabilidad: asignación de códigos internos y metadatos en cada archivo (fecha, lugar, tipo de información) para facilitar la organización y búsqueda.

### 9.4. Aseguramiento y control de la calidad

El control de las actividades se llevará a cabo mediante un seguimiento quincenal liderado por la Subdirección de Investigaciones junto con los coinvestigadores, en el cual se revisa la construcción de los documentos técnicos, la aplicación de la metodología definida para el desarrollo del proyecto y el avance en la formulación del índice. Adicionalmente, para garantizar el control administrativo, se cuenta con un gestor asignado responsable de realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, las contrataciones de talento humano y la coordinación de las actividades de campo.

### 9.5. Recolección de muestras biológicas (Si aplica)

No aplica

## 10. PRESUPUESTO

| | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | CÓDIGO: | GSI-P06-F-13 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | VERSIÓN: | 9 |
| | PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PERIODOS DE TIEMPO | VIGENCIA: | 16-07-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto / Programa | Caracterización de las capacidades de I+D+i con enfoque territorial para el control integral del cáncer en Colombia | | | Fecha de legalización | |
| Concepto | Presupuesto Total | Código | | Versión del presupuesto | 0 |

| Concepto Presupuestal | Prespuesto Historico (2025 a 2026) | | | Presupuesto Proyectado con Gravamen Financiero (2025 a 2026) | Presupuesto Total con Gravament Financiero |
|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuesto | Ejecutado | % de Ejecución | | |
| Talento Humano | 0 | 0 | 0% | 159.117.000 | 159.117.000 |
| Servicios Técnicos | 0 | 0 | 0% | 150.300.000 | 150.300.000 |
| Compra de Equipos o Software | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Impresos y Publicaciones | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0% | 26.680.000 | 26.680.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viáticos (Planta) | 0 | 0 | 0% | 12.386.000 | 12.386.000 |
| Gastos Desplazamientos Contratistas | 0 | 0 | 0% | 2.480.000 | 2.480.000 |
| Gastos Operacionales | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Infraestructura | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Gastos Administrativos | 0 | 0 | 0% | 35.097.000 | 35.097.000 |
| Total | 0 | 0 | | 386.060.000 | 386.060.000 |

Carlos Orozco Castaño

**<<Nombre investigador principal>>**

<<Cargo Investigador principal>>

## 11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


- Estudio de capacidades de I+D en el área de salud, Subsecretaría de Evaluación Institucional Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, Ministerio de Educación , cultura, ciencia y tecnología, Argentina. 2016

- OCDE (2015). *Manual de Frascati: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental*. Recuperado de: https://www.oecd.org

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias, 2023). *Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Recuperado de: https://minciencias.gov.co/

- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2021). *Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia*. Recuperado de: https://ocyt.org.co/

- Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021). *Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)*. Recuperado de: https://sinergia.dnp.gov.co/IDIC

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023). *Estadísticas de Ciencia y Tecnología*. Recuperado de: https://www.dane.gov.co

- Instituto Nacional de Cancerología (INC, 2023). *Líneas estratégicas en investigación oncológica*. Recuperado de: https://www.cancer.gov.co/

- Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021). *Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)*. Recuperado de: https://sinergia.dnp.gov.co/IDIC

- Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023). *Políticas de Desarrollo Territorial en Colombia*. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2023). *Global Innovation Index 2023*. Recuperado de: https://www.wipo.int/

- Cornell University, INSEAD y OMPI (2023). *The Global Innovation Index 2023: Innovation in Uncertainty*. Recuperado de: https://www.globalinnovationindex.org

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023). *Estadísticas de Innovación y Desarrollo en Colombia*. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/

- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). *'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem*. International Journal of Technology Management, 46(3-4), 201-234.

- Carayannis, E. G., & Rakhmatullin, R. (2014). *The Quadruple/Quintuple Innovation Helices and Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth*. European Commission Working Paper.

- Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021). *Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)*. Recuperado de: https://sinergia.dnp.gov.co/IDIC

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias, 2023). *Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Recuperado de: https://minciencias.gov.co/

- Murillo, R., Quintero, Á., Piñeros, M., Bravo, M. M., Cendales, R., Wiesner, C., & Lizcano, L. A. (2006). *Modelo para el control del cáncer en Colombia* (No. 1). Instituto Nacional de Cancerología, Ministerio de la Protección Social. ISBN: 958-96892-5-6.

- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2021). *Indicadores de Ciencia, Tecnología e nnovación en Colombia*. Recuperado de: https://ocyt.org.co/

- OECD (2020). *Regions in Industrial Transition: Policies for People and Places*. Recuperado de: https://www.oecd.org

- European Commission (2020). *Smart Specialisation: Strengthening Innovation in Europe's Regions*. Recuperado de: https://ec.europa.eu

- IDIC, 2022. *Índice Departamental de Innovación para Colombia 2022*. Recuperado de https://idic2022.ocyt.org.co/

- (GII, 2024) *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. Recuperado de https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/


**12.** Diligenciamiento del formato GSI-P06-F-16 LISTA DE CHEQUEO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN el cual será diligenciada exclusivamente por La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

## 13. ANEXOS

Anexar los siguientes formatos diligenciados y en editable en la convocatoria:

- GSI-P06-F-14 MATRIZ DE INTERESADOS
- GSI-P06-F-11 POBLACIÓN
- GSI-P06-F-12 CADENA DE VALOR
- GSI-P06-F-08 CRONOGRAMA PARA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS

- GSI-P06-F-15 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS
- GSI-P06-F-13 PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PERIODOS DE TIEMPO
- Anexo 6: Diseño de la Hoja de Ruta para la Caracterización de Capacidades Territoriales en I+D+i para el Control del Cáncer en Colombia
- Anexo 7: Documento “Autorización de Manejo de Datos” versión en limpio.

**FIRMAS**

<<Carlos Alberto Orozco Castaño >>
<<Coordinador del Grupo Biología del Cáncer >>

**Visto bueno**

<<Álvaro Quintero Posada>>
<<Subdirector de Investigaciones >>

| VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE OYM |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2020 | Versión inicial del documento | Paula Andrea Salamanca Medina |
| 2 | 31-10-2020 | modificar por que se incluye casilla de descripción de los cambios | Paula Andrea Salamanca Medina |
| 3 | 22-04-2021 | Se revisa el formato y se realizan los siguientes cambios:1. se modifica el nombre de la casilla de Fuentes de financiación y valor del quedando Fuentes de financiación y valor del horizonte 2. en el campo de opción 1 se cambia el nombre por Administrados3. en el campo de opción 2 se cambia el nombre por Funcionamiento4. en el campo de opción 3 se cambia el nombre por Otra fuentes5. Se incluye la opción de nación6. Se incluye campos de firmas | Paula Andrea Salamanca Medina |
| 4 | 09-03-2023 | Se realiza ajuste del formato en INFORMACIÓN GENERAL en los cambios realizados al proyecto o programa, de forma que se evidencien los cambios realizados como control de versiones de la ficha y adicional se ajustan las imagenes de los formatos relacionados. | Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar |
| 5 | 15-04-2024 | No se realizan cambios en la estructura del documento, se actualiza la razón social eliminando las siglas ESE y se genera nueva versión | Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar |

"TODA VERSIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: | Profesional Universitario | Cargo: | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Cargo: | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |
| Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |
| Fecha: | 12-04-2024 | Fecha: | 15-04-2024 | Fecha: | 15-04-2024 |